

সরলরেখা

Straight Line

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

- কার্তেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্ক সম্পর্কিত: কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) হলে, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ এবং
- ১ম চতুর্ভাগে, $\theta = \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$
- ২য় চতুর্ভাগে, $\theta = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$
- ৩য় চতুর্ভাগে, $\theta = \pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$ অথবা, $\theta = -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$
- ৪র্থ চতুর্ভাগে, $\theta = -\tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$ অথবা, $\theta = 2\pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$
- দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত:
- (i) কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
- (ii) পোলার স্থানাঙ্ক (r_1, θ_1) এবং (r_2, θ_2) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}$
- অন্তর্বিভক্ত ও বহির্বিভক্ত সংক্রান্ত: $P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে $R(x, y)$ বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে,
- (i) অন্তর্বিভক্ত করলে, $R \equiv \left(\frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2} \right)$
- (ii) বহির্বিভক্ত করলে, $R \equiv \left(\frac{m_1x_2 - m_2x_1}{m_1 - m_2}, \frac{m_1y_2 - m_2y_1}{m_1 - m_2} \right)$
- মধ্যবিন্দু সংক্রান্ত: (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দু দুইটির সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র সংক্রান্ত: (x_1, y_1) , (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) বিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$
- ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত:
- (i) $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ এবং $C(x_3, y_3)$ বিন্দুত্রয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ অথবা, $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix}$
- (ii) $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ এবং $D(x_4, y_4)$ চারটি বিন্দু দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_1 \end{vmatrix}$
- সরলরেখার ঢাল সংক্রান্ত:
- (i) (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুগামী রেখার ঢাল $= \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$
- (ii) $ax + by + c = 0$; সরলরেখার ঢাল $= -\frac{a}{b}$
- (iii) একটি সরলরেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে তার ঢাল, $m = \tan \theta$
- সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত:
- (i) কোনো সরলরেখার ঢাল m এবং y অক্ষ হতে কতিপ অংশের পরিমাণ c হলে, সরলরেখার সমীকরণ: $y = mx + c$; $c = 0$ হলে, সমীকরণ $y = mx$ (যা মূলবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ)।
- (ii) (x_1, y_1) বিন্দুগামী এবং m ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- (iii) (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ: $\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- (iv) কোনো সরলরেখা কর্তৃক x অক্ষের ছেদাংশ a এবং y অক্ষের ছেদাংশ b হলে, সরলরেখার সমীকরণ: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
- (v) মূলবিন্দু হতে কোনো সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য p এবং x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে উক্ত লম্বের উৎপন্ন কোণের পরিমাণ α হলে, সরলরেখার সমীকরণ: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$
- (vi) সরলরেখার দূরত্ব আকার সমীকরণ: $\frac{x - x_1}{\cos \theta} = \frac{y - y_1}{\sin \theta} = \pm r$

□ দুইটি সরলরেখা একই হওয়ার শর্ত:

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ একই সরলরেখা

নির্দেশ করলে, $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

□ তিনটি সরলরেখার সমবিন্দু হওয়ার শর্ত:

তিনটি সরলরেখা $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ ও

$a_3x + b_3y + c_3 = 0$ সমবিন্দু হওয়ার শর্ত: $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$

□ দুইটি সরলরেখা পরস্পর সমান্তরাল হওয়ার শর্ত:

(i) $y = m_1x + c_1$, $y = m_2x + c_2$ রেখা সমান্তরাল হবে যদি $m_1 = m_2$ হয়।

(ii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ও $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয় সমান্তরাল হবে যদি $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ হয়।

□ দুইটি সরলরেখা পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত:

(i) m_1 ও m_2 ঢালবিশিষ্ট দুইটি সরলরেখা পরস্পর লম্ব হলে, $m_1 \cdot m_2 = -1$

(ii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ও $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয় লম্ব হবে যদি $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$ হয়।

□ লম্ব সরলরেখার সমীকরণ:

(i) $ax + by + c = 0$ রেখার উপর লম্ব এরূপ যেকোনো রেখার সমীকরণ, $bx - ay + k = 0$, যেখানে k প্রবক।

(ii) $ax + by + c = 0$ রেখার উপর লম্ব এবং (α, β) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, $bx - ay = b\alpha - \alpha\beta$

□ সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ:

(i) $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল এরূপ যেকোনো রেখার সমীকরণ, $ax + by + k = 0$, যেখানে k প্রবক।

(ii) $ax + by + c = 0$ এর সমান্তরাল এবং (α, β) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, $ax + by = a\alpha + b\beta$

□ দুইটি সরলরেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয়:

(i) $y = m_1x + c_1$ এবং $y = m_2x + c_2$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ θ হলে, $\tan\theta = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2}$

(ii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ও $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ সরলরেখা দুটির অন্তর্ভুক্ত কোণ θ হলে, $\tan\theta = \pm \frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_1a_2 + b_1b_2}$

□ বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় সংক্রান্ত:

(i) $P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয় $ax + by + c = 0$ রেখার একই পার্শ্বে থাকলে $ax_1 + by_1 + c$ এবং $ax_2 + by_2 + c$ একই চিহ্নবিশিষ্ট এবং বিপরীত পার্শ্বে থাকলে বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হবে।

(ii) $P(x', y')$ বিন্দুটি $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ও $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত স্থলকোণে অথবা সূক্ষ্মকোণে অবস্থিত হবে যখন যথাক্রমে $(a_1x' + b_1y' + c_1)(a_2x' + b_2y' + c_2)(a_1a_2 + b_1b_2) > 0$ অথবা, < 0 হয়।

□ নির্দিষ্ট কোনো বিন্দু হতে কোনো রেখার লম্ব দূরত্ব সংক্রান্ত:

(i) (x_1, y_1) বিন্দু হতে $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব, $= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

(ii) মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে $ax + by + c = 0$ রেখার লম্ব দূরত্ব $= \frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

□ দুইটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় সংক্রান্ত:

$ax + by + c_1 = 0$ এবং $ax + by + c_2 = 0$ সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের

মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

□ দুইটি সরলরেখার অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডক সমীকরণ সংক্রান্ত:

(i) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ,

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

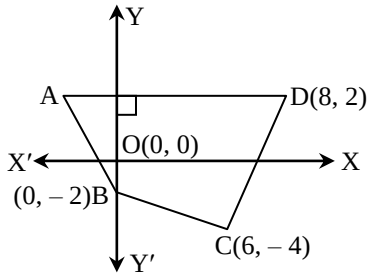
(ii) $a_1a_2 + b_1b_2 > 0$ হলে (+) চিহ্ন নিয়ে স্থলকোণের সমদ্বিখণ্ডক এবং (-) চিহ্ন নিয়ে সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক নির্ণয় করতে হবে।

(iii) $a_1a_2 + b_1b_2 < 0$ হলে (-) চিহ্ন নিয়ে স্থলকোণের সমদ্বিখণ্ডক এবং (+) চিহ্ন নিয়ে সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক নির্ণয় করতে হবে।

(iv) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয়ের ক্ষেত্রে $c_1c_2 > 0$ হলে (+) চিহ্নযুক্ত সমীকরণটি মূলবিন্দুধারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক নির্দেশ করে এবং $c_1c_2 < 0$ হলে (-) চিহ্নযুক্ত সমীকরণটি মূলবিন্দুধারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক নির্দেশ করে।

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১।



AB এর সমীকরণ $2x + y + 2 = 0$ হলে, AC রেখাংশকে BD সরলরেখা যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় কর।

[ব. বো. ২৫; কু. বো. ২৫; ঢা. বো. ০৯, ০০; রা. বো. ০৮, ০৮, ০১; য. বো. ০২]

সমাধান: দেওয়া আছে, B(0, -2), C(6, -4), D(8, 2) এবং AB রেখার সমীকরণ: $2x + y + 2 = 0$ (i)

চিত্র হতে, AD সরলরেখা y অক্ষের উপর লম্ব।

∴ AD রেখার সমীকরণ: $y = 2 \Rightarrow y - 2 = 0$ (ii)

(i) ও (ii) এর ছেদবিন্দু A(-2, 2)

এখন, AC রেখার সমীকরণ: $\frac{x+2}{-2-6} = \frac{y-2}{2+4}$

$$\Rightarrow 6(x+2) = -8(y-2)$$

$$\Rightarrow 6x + 8y - 4 = 0$$

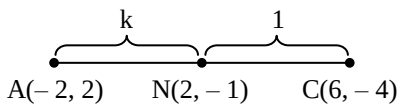
$$\therefore 3x + 4y - 2 = 0$$
 (iii)

এবং BD রেখার সমীকরণ: $\frac{x-0}{0-8} = \frac{y+2}{-2-2}$

$$\Rightarrow 4x = 8y + 16$$

$$\Rightarrow x - 2y - 4 = 0$$
 (iv)

(iii) ও (iv) এর ছেদবিন্দু (2, -1)



ধরি, N(2, -1)

এবং AC রেখাংশকে BD সরলরেখা N বিন্দুতে k : 1 অনুপাতে বিভক্ত করে।

$$\text{এখন, } 2 = \frac{6k-2}{k+1}$$

$$\Rightarrow 2k + 2 = 6k - 2$$

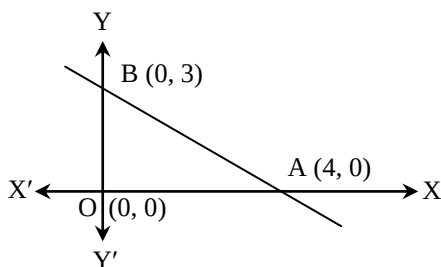
$$\Rightarrow 4k = 4$$

$$\Rightarrow k = 1$$

$$\Rightarrow \frac{k}{1} = \frac{1}{1}$$

$$\Rightarrow k : 1 = 1 : 1 \text{ (Ans.)}$$

২।



P(α, 0) বিন্দু ও AB রেখাংশের সমগ্রিকণ বিন্দুদ্বয় যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল 3 বর্গ একক হলে, P বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [চ. বো. ১৭]

সমাধান: মনে করি, AB রেখাংশের সমগ্রিকণ বিন্দুদ্বয় C ও D। C বিন্দু AB রেখাংশকে 1 : 2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে, D বিন্দু AB রেখাংশকে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করবে।

$$\therefore C \equiv \left(\frac{1 \times 0 + 2 \times 4}{1+2}, \frac{1 \times 3 + 2 \times 0}{1+2} \right) \equiv \left(\frac{8}{3}, 1 \right)$$

$$D \equiv \left(\frac{2 \times 0 + 1 \times 4}{2+1}, \frac{2 \times 3 + 1 \times 0}{2+1} \right) \equiv \left(\frac{4}{3}, 2 \right)$$

$$\Delta PCD \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ \frac{8}{3} & 1 & 1 \\ \frac{4}{3} & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \left| \alpha(1-2) - 0 + 1 \left(\frac{16}{3} - \frac{4}{3} \right) \right|$$

$$= \frac{1}{2} | -\alpha + 4 |$$

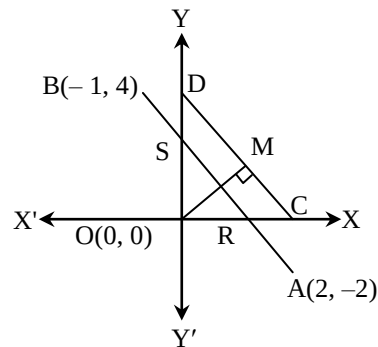
$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{1}{2} | -\alpha + 4 | = 3$$

$$\Rightarrow -\alpha + 4 = \pm 6$$

$$\Rightarrow \alpha = 4 + 6 = 10 \text{ অথবা } \alpha = 4 - 6 = -2$$

∴ P বিন্দুর স্থানাঙ্ক (10, 0) অথবা (-2, 0) (Ans.)

৩।



$$AB \parallel CD, OM = 2\sqrt{5}$$

RCDS চতুর্ভুজ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ২৫]

সমাধান: RS রেখা A(2, -2) ও B(-1, 4) বিন্দুগামী।

সুতরাং RS রেখার সমীকরণ,

$$\frac{y+2}{-2-4} = \frac{x-2}{2+1}$$

$$\Rightarrow y + 2 = -2x + 4$$

$$\Rightarrow 2x + y = 2$$

AB ∥ CD রেখার সমীকরণ $2x + y + k = 0$; যা মূলবিন্দু থেকে $2\sqrt{5}$ দূরত্বে অবস্থিত।

$$\therefore \left| \frac{0+0+k}{\sqrt{2^2+1^2}} \right| = 2\sqrt{5}$$

$$\Rightarrow k = \pm 2\sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

$$\Rightarrow k = \pm 10$$

∴ k = -10 [k = 10 হলে রেখাটির x ও y অক্ষ হতে কর্তিতাংশ ৩য় চতুর্ভাগে অবস্থান করবে]

∴ CD রেখার সমীকরণ: $2x + y - 10 = 0$

$$\Rightarrow 2x + y = 10$$

$$\Rightarrow \frac{x}{5} + \frac{y}{10} = 1$$

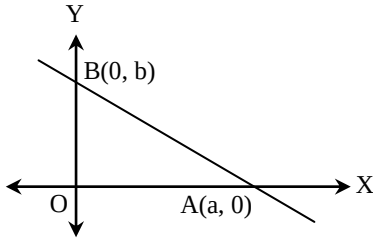
∴ $C \equiv (5, 0)$ এবং $D(0, 10)$

$$\begin{aligned} \text{RCDS চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 10 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{2} (0 + 50 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 - 2) \\ &= \frac{48}{2} \\ &= 24 \text{ বর্গ একক। (Ans.)} \end{aligned}$$

৪। এমন একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর, যা $(3, 2)$ বিন্দুগামী এবং x ও y অক্ষকে যথাক্রমে A ও B বিন্দুতে ছেদ করে, যেখানে $OA - OB = 2$ এবং O মূলবিন্দু। [ম. বো. ২১; রা. বো. ১২, ০৯; ঢা. বো. ১০; য. বো. ১০, ০৪; চ. বো. ০৯; দি. বো. ০৯; ব. বো. ০৫; কু. বো. ০২]

সমাধান: মনে করি, সরলরেখাটির সমীকরণ, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

রেখাটি x ও y অক্ষকে যথাক্রমে $A(a, 0)$ এবং $B(0, b)$ বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে O মূলবিন্দু।



∴ রেখাটি দ্বারা x অক্ষ থেকে ছেদকৃত অংশ, $OA = a$ এবং রেখাটি দ্বারা y অক্ষ থেকে ছেদকৃত অংশ, $OB = b$ দেওয়া আছে, $OA - OB = 2$

$$\Rightarrow a - b = 2 \Rightarrow a = b + 2 \dots\dots\dots (i)$$

আবার, সরলরেখাটি $(3, 2)$ বিন্দুগামী।

$$\begin{aligned} \frac{3}{a} + \frac{2}{b} &= 1 \\ \Rightarrow \frac{3}{b+2} + \frac{2}{b} &= 1 \\ \Rightarrow \frac{3b + 2b + 4}{b(b+2)} &= 1 \\ \Rightarrow b^2 + 2b &= 5b + 4 \\ \Rightarrow b^2 - 3b - 4 &= 0 \Rightarrow (b-4)(b+1) = 0 \Rightarrow b = 4, -1 \end{aligned}$$

(i) নং হতে পাই,

$$a = 4 + 2 = 6 \quad [\text{যখন } b = 4]$$

$$\text{এবং } a = -1 + 2 = 1 \quad [\text{যখন } b = -1]$$

এখন, $a = 6, b = 4$ হলে নির্ণেয় সমীকরণ: $\frac{x}{6} + \frac{y}{4} = 1$

$$\therefore 2x + 3y = 12 \text{ (Ans.)}$$

এবং $a = 1, b = -1$ হলে নির্ণেয় সমীকরণ: $\frac{x}{1} + \frac{y}{-1} = 1$

$$\therefore x - y = 1 \text{ (Ans.)}$$

৫। $3x + by + 1 = 0$ এবং $ax + 6y + 1 = 0$ রেখাদ্বয় $(5, 4)$ বিন্দুতে ছেদ করে; a ও b এর মান নির্ণয় কর। যদি প্রথম রেখাটি x অক্ষকে A বিন্দুতে এবং দ্বিতীয় রেখাটি y অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করে, তবে AB এর সমীকরণ নির্ণয় কর। [দি. বো. ২৩; ম. বো. ২১; KUET 19-20]

সমাধান: প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের সমীকরণ,

$$3x + by + 1 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

$$ax + 6y + 1 = 0 \dots\dots\dots (ii)$$

যেহেতু, (i) নং ও (ii) নং রেখা $(5, 4)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

অর্থাৎ $(5, 4)$ বিন্দু দ্বারা উভয় রেখার সমীকরণ সিদ্ধ হবে।

সুতরাং, (i) নং হতে পাই, $15 + 4b + 1 = 0 \therefore b = -4 \text{ (Ans.)}$

এবং (ii) নং হতে পাই, $5a + 24 + 1 = 0 \therefore a = -5 \text{ (Ans.)}$

b এর মান (i) নং এ বসিয়ে,

$$3x - 4y = -1$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-\frac{1}{3}} + \frac{y}{\frac{1}{4}} = 1; \text{ যা } x \text{ অক্ষকে } A\left(-\frac{1}{3}, 0\right) \text{ বিন্দুতে ছেদ করে।}$$

আবার, a এর মান (ii) নং এ বসিয়ে,

$$-5x + 6y + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\frac{1}{5}} + \frac{y}{-\frac{1}{6}} = 1; \text{ যা } y \text{ অক্ষকে } B\left(0, -\frac{1}{6}\right) \text{ বিন্দুতে ছেদ করে।}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, AB রেখার সমীকরণ: } \frac{x + \frac{1}{3}}{-\frac{1}{3} - 0} &= \frac{y - 0}{0 + \frac{1}{6}} \\ \Rightarrow \frac{1}{6}x + \frac{1}{18} &= -\frac{1}{3}y \\ \Rightarrow 3x + 1 &= -6y \\ \therefore 3x + 6y + 1 &= 0 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

৬। একটি সরলরেখা অক্ষ দুইটি থেকে সমমানের যোগবোধক অংশ ছেদ করে। মূল বিন্দু থেকে তার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক হলে, সমীকরণটি নির্ণয় কর। [দি. বো. ২৩, ২১; সি. বো. ২৩, ১৩; ব. বো. ২১, ১১; কু. বো. ১১]

সমাধান: মনেকরি, নির্ণেয় রেখার সমীকরণ: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p \dots\dots (i)$

আবার, রেখাটি অক্ষ হতে সমমানের যোগবোধক অংশ ছেদ করে।

$$\therefore \frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1$$

$$\Rightarrow x + y = a$$

$$\therefore \text{রেখাটির ঢাল} = -1$$

$$\therefore \tan \theta = -1 = \tan(135^\circ)$$

$$\Rightarrow \theta = 135^\circ$$

$$\therefore (180^\circ - \theta) = 45^\circ$$

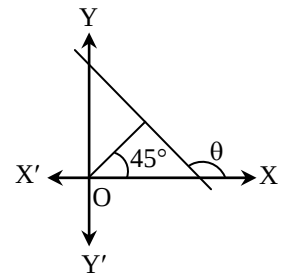
$$\therefore \alpha = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$$

$$\text{এখন, } p = 4, \alpha = 45^\circ$$

p ও α এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$x \cos 45^\circ + y \sin 45^\circ = 4$$

$$\Rightarrow x + y = 4\sqrt{2} \text{ (Ans.)}$$



৭। $5x + 4y - 20 = 0$ সরলরেখার অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করে, এমন বিন্দুদ্বয়ের সাথে মূলবিন্দুর সংযোগ রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা. বো. ২১; য. বো. ২১; সি. বো. ১৯, ০৯; চ. বো. ১৩; ঢা. বো. ০৫]

সমাধান: প্রদত্ত রেখার সমীকরণ: $5x + 4y - 20 = 0$

$$\Rightarrow 5x + 4y = 20$$

$$\Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{5} = 1$$

$\therefore$ x অক্ষের ছেদবিন্দু A(4, 0) এবং y অক্ষের ছেদবিন্দু B(0, 5)

ধরি, AB রেখাংশের সমত্রিখণ্ডক বিন্দুদ্বয় P ও Q।

$\therefore$ P বিন্দু AB কে 1 : 2 অনুপাতে বিভক্ত করে।

$$\therefore P = \left(\frac{1 \times 0 + 2 \times 4}{1 + 2}, \frac{1 \times 5 + 2 \times 0}{1 + 2} \right) = \left(\frac{8}{3}, \frac{5}{3} \right)$$

আবার, Q বিন্দু P ও B এর মধ্যবিন্দু।

$$\therefore Q = \left(\frac{\frac{8}{3} + 0}{2}, \frac{\frac{5}{3} + 0}{2} \right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{5}{6} \right)$$

$$\therefore OP \text{ সরলরেখার সমীকরণ: } \frac{x-0}{0-\frac{8}{3}} = \frac{y-0}{0-\frac{5}{6}} \Rightarrow 5x - 8y = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং } OQ \text{ রেখার সমীকরণ: } \frac{x-0}{0-\frac{4}{3}} = \frac{y-0}{0-\frac{5}{6}} \Rightarrow 5x - 2y = 0 \text{ (Ans.)}$$

৮। $3x - 4y + 1$ ও $5x + y - 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এবং অক্ষদ্বয় হতে একই চিহ্নবিশিষ্ট সমান অংশ ছেদ করে এরূপ সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [রা. বো. ০২]

সমাধান: প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$3x - 4y + 1 + k(5x + y - 1) = 0$$

$$\Rightarrow x(3 + 5k) + y(-4 + k) + 1 - k = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\frac{k-1}{3+5k}} + \frac{y}{\frac{k-1}{-4+k}} = 1 \dots\dots\dots (i)$$

যেহেতু (i) নং রেখাটি অক্ষদ্বয় হতে একই চিহ্নবিশিষ্ট সমান অংশ ছেদ করে,

$$\therefore \frac{k-1}{3+5k} = \frac{k-1}{-4+k} \quad [\text{অর্থাৎ } x \text{ ও } y \text{ এর সহগ সমান}]$$

$$\Rightarrow 3 + 5k = -4 + k$$

$$\therefore k = -\frac{7}{4}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সরলরেখার সমীকরণ, } \frac{x}{\frac{11}{23}} + \frac{y}{\frac{11}{23}} = 1$$

$$\therefore 23x + 23y - 11 = 0 \text{ (Ans.)}$$

বিকল্প সমাধান:

প্রদত্ত সমীকরণ:

$$3x - 4y = -1 \dots\dots (i)$$

$$5x + y = 1 \dots\dots (ii)$$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ সমাধান করে পাই,

$$(ii) \text{ হতে, } y = 1 - 5x$$

$$(i) \text{ নং এ মান বসিয়ে, } 3x - 4(1 - 5x) = -1$$

$$\Rightarrow 23x = 3$$

$$\Rightarrow x = \frac{3}{23}$$

$$\text{এবং } y = 1 - 5\left(\frac{3}{23}\right) = \frac{8}{23}$$

$$\text{অর্থাৎ, ছেদবিন্দু হলো } \left(\frac{3}{23}, \frac{8}{23}\right)$$

যেহেতু রেখাটি অক্ষদ্বয় হতে একই চিহ্নবিশিষ্ট সমান অংশ ছেদ করে,

তাই ধরি রেখাটির সমীকরণ: $x + y = a$

$$\text{রেখাটি } \left(\frac{3}{23}, \frac{8}{23}\right) \text{ বিন্দুগামী হওয়ায়: } \frac{3}{23} + \frac{8}{23} = a$$

$$\Rightarrow a = \frac{11}{23}$$

$$\therefore x + y = \frac{11}{23}$$

$$\therefore 23x + 23y = 11 \text{ (Ans.)}$$

৯। দুইটি সরলরেখা $(1, -3)$ বিন্দুগামী এবং তা $O(0, 0)$ এবং $C(-2, 2)$ বিন্দুগামী সরলরেখা সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে। রেখা দুইটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ২৫, ২৩; ব. বো. ২৫, ১৩; চ. বো. ২৫, ১১; কু. বো. ২৫; সি. বো. ২৫; য. বো. ২৩, ২১; দি. বো. ২২, ০৯; রা. বো. ১৩, ১১, ০৫; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ২১; ম. বো. ২১; কু. বো. ১১; ঢা. বো. ০৫]

$$\text{সমাধান: } OC \text{ রেখার ঢাল, } m_1 = \frac{2-0}{-2-0} = -1$$

ধরি, যে সরলরেখা OC রেখার সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে সেই সরলরেখার ঢাল, m_2 এবং $(1, -3)$ বিন্দুগামী।

$$\therefore \text{সরলরেখার সমীকরণ: } y + 3 = m_2(x - 1) \dots\dots (i)$$

$$\text{এখন, } \tan 45^\circ = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$

$$\Rightarrow 1 = \pm \frac{-1 - m_2}{1 - m_2}$$

$$\Rightarrow 1 - m_2 = \pm (-1 - m_2)$$

(+) নিয়ে,

$$1 - m_2 = -1 - m_2$$

$$\Rightarrow 1 = -1; \text{ যা সম্ভব নয়।}$$

অর্থাৎ m_2 এর মান অসংজ্ঞায়িত।

$$\therefore m_2 = \frac{1}{0}$$

m_2 এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$y + 3 = \frac{1}{0}(x - 1)$$

$$\Rightarrow x - 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

(-) নিয়ে,

$$1 - m_2 = -(-1 - m_2)$$

$$\therefore m_2 = 0$$

$$y + 3 = 0(x - 1)$$

$$\Rightarrow y + 3 = 0 \text{ (Ans.)}$$

১০। $A(8, 3)$ এবং $B(p, q)$ বিন্দুগামী সরলরেখার লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ $y = -2x + 4$ হলে p এবং q এর মান নির্ণয় কর। [রা. বো. ২৩]

সমাধান: এখানে, AB এর লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ,

$$y = -2x + 4$$

$$\Rightarrow 2x + y - 4 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

$$\text{ঢাল} = -2$$

$$\therefore AB \text{ রেখার ঢাল} = \frac{1}{2}$$

দেওয়া আছে, $A(8, 3)$ এবং $B(p, q)$

(i) নং হতে $2x + y - 4 = 0$ রেখার উপর লম্ব এবং $A(8, 3)$ বিন্দুগামী AB রেখার সমীকরণ,

$$x - 2y = 8 - 3 \times 2 \Rightarrow x - 2y - 2 = 0 \Rightarrow x = 2y + 2 \dots (ii)$$

AB রেখা ও লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু AB রেখার মধ্যবিন্দু।

x এর মান (i) নং বসিয়ে,

$$y = -2(2y + 2) + 4$$

$$\Rightarrow 4y + y = 0$$

$$\therefore y = 0$$

$$\therefore x = 2 \times 0 + 2 = 2 \quad [(ii) \text{ নং হতে}]$$

AB রেখার মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $\left(\frac{8+p}{2}, \frac{3+q}{2}\right)$

$$\therefore \frac{8+p}{2} = 2$$

$$\Rightarrow 8 + p = 4$$

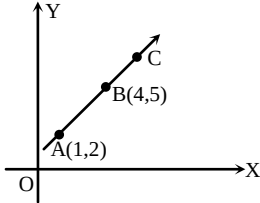
$$\therefore p = -4 \text{ (Ans.)}$$

$$\frac{3+q}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 3 + q = 0$$

$$\therefore q = -3 \text{ (Ans.)}$$

১১।



AB = 3BC হলে, AC এর লম্বদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [চ. বো. ২১]

সমাধান:

ধরি, C (x, y)

$$\text{দেওয়া আছে, } AB = 3BC \Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{3}{1} \Rightarrow AB : BC = 3 : 1$$

B বিন্দুটি AC কে 3 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে

$$\therefore B \text{ বিন্দুর স্থানাঙ্ক } \left(\frac{3x+1}{3+1}, \frac{3y+2}{3+1}\right) = \left(\frac{3x+1}{4}, \frac{3y+2}{4}\right)$$

$$\text{অর্থাৎ, } \left(\frac{3x+1}{4}, \frac{3y+2}{4}\right) = (4, 5)$$

$$\Rightarrow \frac{3x+1}{4} = 4$$

$$\text{এবং } \frac{3y+2}{4} = 5$$

$$\Rightarrow 3x + 1 = 16 \Rightarrow x = 5$$

$$\Rightarrow 3y + 2 = 20 \Rightarrow y = 6$$

$$\therefore C(x, y) = C(5, 6)$$

$$\text{এখন, AC এর মধ্যবিন্দু } \left(\frac{1+5}{2}, \frac{2+6}{2}\right) = (3, 4)$$

$$\text{এবং AC রেখার ঢাল} = \frac{6-2}{5-1} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\therefore AC \text{ রেখার সাথে লম্ব রেখার ঢাল} = -1$$

$$\therefore (3, 4) \text{ বিন্দুগামী এবং } -1 \text{ ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ:}$$

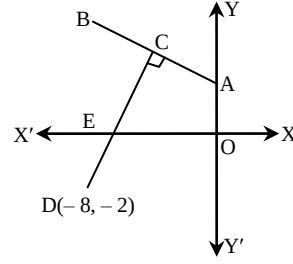
$$y - 4 = -1(x - 3)$$

$$\Rightarrow y - 4 = -x + 3$$

$$\Rightarrow x + y = 7$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ, } x + y = 7 \text{ (Ans.)}$$

১২।



AB রেখার সমীকরণ $x + y = 4$ এবং C, AB এর মধ্যবিন্দু। E বিন্দুগামী AB এর সমান্তরাল সরলরেখা অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [রা. বো. ২১]

সমাধান: এখানে, AB রেখার সমীকরণ, $x + y = 4$

AB রেখার উপর লম্ব ও D(-8, -2) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$x - y = -8 + 2 \Rightarrow x - y = -6 \Rightarrow \frac{x}{-6} + \frac{y}{6} = 1$$

$$\therefore CD \text{ রেখা দ্বারা } x \text{ অক্ষের ছেদবিন্দু } E(-6, 0)$$

AB রেখার সমান্তরাল এবং E(-6, 0) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$x + y = -6 \Rightarrow \frac{x}{-6} + \frac{y}{-6} = 1$$

$$\text{রেখাটি দ্বারা } x \text{ ও } y \text{ অক্ষের কর্তিতাংশ} = |-6| = 6$$

$$\therefore \text{রেখাটি দ্বারা অক্ষদ্বয়ের সাথে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,}$$

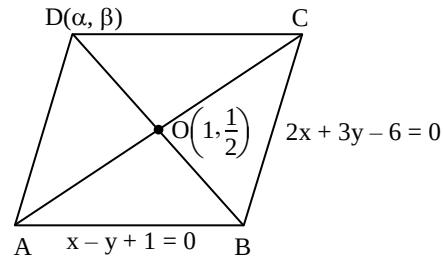
$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18 \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

১৩। একটি সামান্তরিকের দুই বাহুর সমীকরণ $x - y + 1 = 0$ ও $2x + 3y - 6 = 0$

এবং এর কর্ণদ্বয় পরস্পর $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ বিন্দুতে ছেদ করে। সামান্তরিকের অপর দুই বাহুর

সমীকরণ নির্ণয় কর। [চ. বো. ২৩]

সমাধান:



দেওয়া আছে, $x - y + 1 = 0 \dots (i)$

$$\text{এবং } 2x + 3y - 6 = 0 \dots (ii)$$

ধরি, (i) এবং (ii) রেখাদ্বয় ABCD সামান্তরিকের যথাক্রমে AB এবং BC বাহুদ্বয় নির্দেশ করে। এদের ছেদবিন্দু B।

(i) ও (ii) নং সমাধান করে পাই,

$$x = \frac{3}{5} \text{ এবং } y = \frac{8}{5}$$

$$\therefore B \text{ বিন্দুর স্থানাঙ্ক } \left(\frac{3}{5}, \frac{8}{5}\right)$$

ধরি, $D(\alpha, \beta)$

$$\therefore B \text{ ও } D \text{ এর মধ্যবিন্দু } \left(1, \frac{1}{2}\right) \equiv \left(\frac{\alpha + \frac{3}{5}}{2}, \frac{\beta + \frac{8}{5}}{2}\right)$$

$$\begin{array}{l|l} \frac{\alpha + \frac{3}{5}}{2} = 1 & \frac{\beta + \frac{8}{5}}{2} = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow \alpha + \frac{3}{5} = 2 & \Rightarrow \beta + \frac{8}{5} = 1 \\ \therefore \alpha = \frac{7}{5} & \therefore \beta = -\frac{3}{5} \end{array}$$

$$\therefore D \text{ বিন্দুর স্থানাঙ্ক } \left(\frac{7}{5}, -\frac{3}{5}\right)$$

এখন (ii) নং রেখার সমান্তরাল AD বাহুর সমীকরণ $2x + 3y = k_1$; যা $D\left(\frac{7}{5}, -\frac{3}{5}\right)$ বিন্দু দিয়ে যায়।

$$\therefore 2\left(\frac{7}{5}\right) + 3\left(-\frac{3}{5}\right) = k_1 \Rightarrow k_1 = 1$$

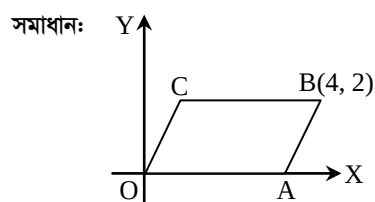
$$\therefore AD \text{ এর সমীকরণ: } 2x + 3y = 1 \\ \Rightarrow 2x + 3y - 1 = 0 \text{ (Ans.)}$$

আবার, (i) নং রেখার সমান্তরাল CD বাহুর সমীকরণ $x - y = k_2$; যা D বিন্দু দিয়ে যায়।

$$\therefore \frac{7}{5} - \frac{3}{5} = k_2 \Rightarrow k_2 = 2$$

$$\therefore CD \text{ বাহুর সমীকরণ: } x - y = 2 \\ \Rightarrow x - y - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

১৪। OABC একটি সামান্তরিক। x-অক্ষ বরাবর OA অবস্থিত। OC বাহুর সমীকরণ $y = 2x$ এবং B বিন্দুর স্থানাঙ্ক (4, 2)। A ও C বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং AC কর্ণের সমীকরণ নির্ণয় কর। [কৃ. বো. ২১; দি. বো. ১৪; ব. বো. ১৪; রা. বো. ১৩; চ. বো. ১১; সি. বো. ০৮; য. বো. ০৭]



দেওয়া আছে,

$$OC \text{ বাহুর সমীকরণ } y = 2x \text{ (i)}$$

এখানে, O মূলবিন্দু।

$$OA \text{ এর সমান্তরাল রেখা যা } B(4, 2) \text{ বিন্দুগামী তার সমীকরণ, } y = 2 \text{ (ii)}$$

$$\therefore BC \text{ রেখার সমীকরণ, } y = 2$$

আবার, OC রেখার সমান্তরাল যা B(4, 2) বিন্দুগামী তার সমীকরণ:

$$y - 2x = 2 - 4 \times 2 \Rightarrow y - 2x = -6$$

$$2x - y = 6 \text{ (iii)}$$

x অক্ষ ($y = 0$) ও (iii) এর ছেদবিন্দু হলো A

$$\therefore 2x - 0 = 6 \Rightarrow x = 3$$

$$\therefore A(3, 0) \text{ (Ans.)}$$

(i) ও (ii) এর ছেদবিন্দু C।

$$\therefore 2 = 2x$$

$$\Rightarrow x = 1 \text{ এবং } y = 2$$

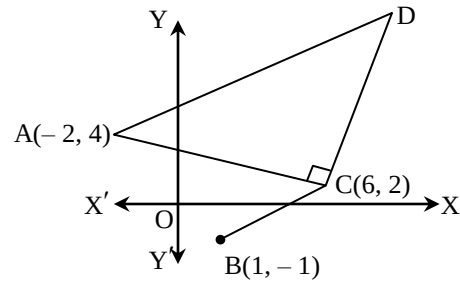
$$\therefore C(1, 2) \text{ (Ans.)}$$

$$\therefore AC \text{ কর্ণের সমীকরণ: } \frac{x-3}{3-1} = \frac{y-0}{0-2}$$

$$\Rightarrow x - 3 = -y$$

$$\therefore x + y - 3 = 0 \text{ (Ans.)}$$

১৫।



AD ও BC রেখা সমান্তরাল। D বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [রা. বো. ২৩]

সমাধান: এখানে, B(1, -1) এবং C(6, 2)

$$\therefore BC \text{ রেখার সমীকরণ,}$$

$$\frac{x-1}{1-6} = \frac{y-(-1)}{-1-2}$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{-5} = \frac{y+1}{-3}$$

$$\Rightarrow 3x - 3 = 5y + 5$$

$$\Rightarrow 3x - 5y - 8 = 0$$

যেহেতু $AD \parallel BC$

A(-2, 4) বিন্দুগামী $3x - 5y - 8 = 0$ রেখার সমান্তরাল AD রেখার সমীকরণ,

$$3x - 5y = 3 \times (-2) - 5 \times 4$$

$$\Rightarrow 3x - 5y + 26 = 0 \text{ (i)}$$

আবার, A(-2, 4) এবং C(6, 2) বিন্দুগামী AC রেখার সমীকরণ,

$$\frac{x-(-2)}{-2-6} = \frac{y-4}{4-2}$$

$$\Rightarrow \frac{x+2}{-8} = \frac{y-4}{2}$$

$$\Rightarrow 2x + 4 = -8y + 32 \Rightarrow 2x + 8y - 28 = 0 \Rightarrow x + 4y - 14 = 0$$

আবার, $AC \perp CD$

$\therefore x + 4y - 14 = 0$ রেখার উপর লম্ব এবং C(6, 2) বিন্দুগামী CD রেখার সমীকরণ,

$$4x - y = 4 \times 6 - 1 \times 2$$

$$\Rightarrow 4x - y - 22 = 0$$

$$\Rightarrow y = 4x - 22 \text{ (ii)}$$

D বিন্দুটি হবে AD ও CD রেখার ছেদবিন্দু।

y এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে,

$$3x - 20x + 110 + 26 = 0$$

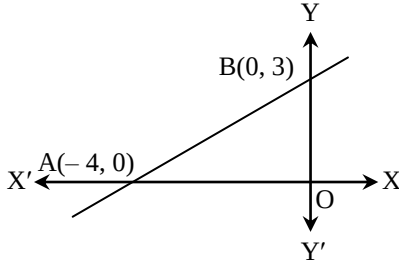
$$\therefore x = 8$$

$$\therefore y = 4 \times 8 - 22 \quad \text{[(ii) নং হতে]}$$

$$= 10$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বিন্দু } D(8, 10) \text{ (Ans.)}$$

১৬।



দুইটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর যা $(-1, 2)$ বিন্দুগামী এবং AB সরলরেখার সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে। [সকল বোর্ড ১৮]

সমাধান: ধরি, $(-1, 2)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$y - 2 = m(x + 1) \dots\dots\dots (i)$$

$$AB \text{ রেখার ঢাল} = \frac{3 - 0}{0 + 4} = \frac{3}{4}$$

প্রশ্নমতে,

$$\tan 45^\circ = \pm \frac{m - \frac{3}{4}}{1 + \frac{3}{4}m}$$

$$\Rightarrow 1 = \pm \frac{4m - 3}{4 + 3m}$$

$$\Rightarrow 4 + 3m = \pm(4m - 3)$$

এখন, (+) নিয়ে, এবং (-) নিয়ে,

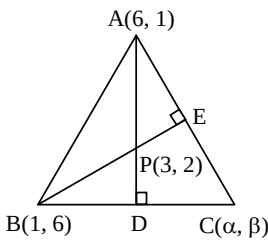
$$\begin{aligned} 4 + 3m &= 4m - 3 & 4 + 3m &= -4m + 3 \\ \Rightarrow m &= 7 & \Rightarrow m &= -\frac{1}{7} \end{aligned}$$

m এর মান (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} m &= 7 \text{ হলে,} & m &= -\frac{1}{7} \text{ হলে,} \\ y - 2 &= 7(x + 1) & y - 2 &= -\frac{1}{7}(x + 1) \\ \Rightarrow y - 2 &= 7x + 7 & \Rightarrow 7y - 14 &= -x - 1 \\ \therefore 7x - y + 9 &= 0 \text{ (Ans.)} & \therefore x + 7y - 13 &= 0 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

১৭। একটি ত্রিভুজের দুইটি শীর্ষবিন্দু যথাক্রমে $A(6, 1)$ ও $B(1, 6)$ এবং এর লম্ববিন্দু $P(3, 2)$; অবশিষ্ট শীর্ষের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ০৪]

সমাধান:



$$AP \text{ এর ঢাল} = \frac{2 - 1}{3 - 6} = -\frac{1}{3}$$

$\therefore B(1, 6)$ বিন্দুগামী এবং AP এর লম্বরেখার সমীকরণ,

$$y - 6 = 3(x - 1) \left[\because BC \text{ রেখার ঢাল} = -\frac{1}{AP \text{ রেখার ঢাল}} = 3 \right]$$

$$\Rightarrow y - 6 = 3x - 3$$

$$\therefore 3x - y + 3 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

(i) নং রেখাটি BC এর সমীকরণ।

$$BP \text{ রেখার ঢাল} = \frac{6 - 2}{1 - 3} = -2$$

$\therefore A(6, 1)$ বিন্দুগামী এবং BP এর লম্বরেখার সমীকরণ,

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 6) \left[\because AC \text{ রেখার ঢাল} = -\frac{1}{BP \text{ রেখার ঢাল}} = \frac{1}{2} \right]$$

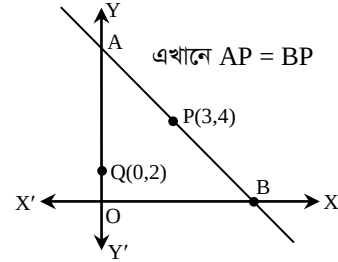
$$\Rightarrow 2y - 2 = x - 6 \therefore x - 2y - 4 = 0 \dots\dots\dots (ii)$$

(ii) নং রেখাটি AC এর সমীকরণ।

(i) ও (ii) সমাধান করে পাই, $x = -2, y = -3$

$\therefore$ ত্রিভুজটির অবশিষ্ট শীর্ষবিন্দু $(-2, -3)$ (Ans.)

১৮।



Q বিন্দু হতে AB রেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় কর। [ব. বো. ২১]

সমাধান: ধরি, AB রেখার সমীকরণ, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \dots\dots\dots (i)$

$$\therefore A(a, 0) \text{ এবং } B(0, b)$$

$$AB \text{ এর মধ্যবিন্দু } \left(\frac{a + 0}{2}, \frac{0 + b}{2} \right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right)$$

যেহেতু $AP = BP$

সেহেতু AB এর মধ্যবিন্দু $P(3, 4)$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right) = (3, 4)$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{a}{2} = 3 \quad \left| \quad \frac{b}{2} = 4 \right.$$

$$\Rightarrow a = 6 \quad \left| \quad \Rightarrow b = 8 \right.$$

সমীকরণ (i) এ a এবং b এর মান বসিয়ে পাই,

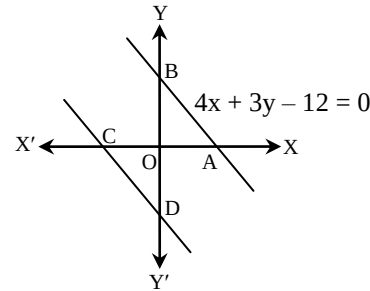
$$\frac{x}{6} + \frac{y}{8} = 1 \Rightarrow 4x + 3y = 24 \Rightarrow 4x + 3y - 24 = 0$$

$$\therefore \text{ নির্ণেয় AB রেখার সমীকরণ, } 4x + 3y - 24 = 0$$

এখানে, $Q(0, 2)$ বিন্দু হতে AB রেখার লম্ব দূরত্ব,

$$= \frac{|4 \times 0 + 3 \times 2 - 24|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{|-18|}{5} = \frac{18}{5} \text{ একক (Ans.)}$$

১৯।



চিত্রে $AB \parallel CD$ এবং মূলবিন্দু হতে AB ও CD রেখার দূরত্ব সমান হলে CD রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [ঢা. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $AB = 4x + 3y - 12 = 0$

$$O(0, 0) \text{ হতে } AB \text{ রেখার লম্ব দূরত্ব} = \frac{|4 \times 0 + 3 \times 0 - 12|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} \text{ একক} \\ = \frac{12}{5} \text{ একক}$$

আবার, $AB \parallel CD$

$\therefore CD$ রেখার সমীকরণ: $4x + 3y + k = 0$

$O(0, 0)$ হতে CD রেখার দূরত্ব,

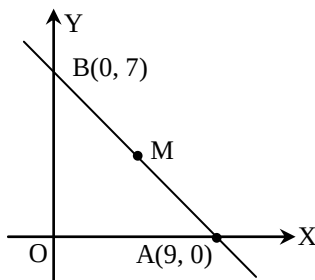
$$\frac{|4 \times 0 + 3 \times 0 - k|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{12}{5} \Rightarrow \frac{|k|}{5} = \frac{12}{5} \Rightarrow |k| = 12 \Rightarrow k = \pm 12$$

কিন্তু $k = -12$ হলে সেটি AB রেখার সমীকরণ।

$\therefore k = 12$

$\therefore CD$ রেখার সমীকরণ: $4x + 3y + 12 = 0$ (Ans.)

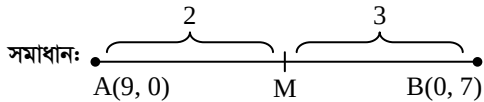
২০।



$AM : MB = 2 : 3$

M বিন্দুগামী এবং AB রেখার উপর লম্বরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ২৫, ১১, ০৬; রা. বো. ২৫; দি. বো. ১১; ব. বো. ১১]



M বিন্দুটি AB কে 2 : 3 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।

$$\therefore M = \left(\frac{2 \times 0 + 3 \times 9}{2 + 3}, \frac{2 \times 7 + 3 \times 0}{2 + 3} \right) = \left(\frac{27}{5}, \frac{14}{5} \right)$$

$$AB \text{ রেখার ঢাল} = \frac{7-0}{0-9} = -\frac{7}{9}$$

$$AB \text{ রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল} = \frac{9}{7}$$

এখন, M বিন্দুগামী এবং AB রেখার উপর লম্বরেখার সমীকরণ,

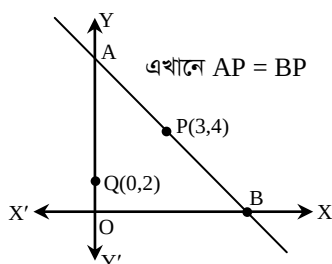
$$\left(y - \frac{14}{5} \right) = \frac{9}{7} \left(x - \frac{27}{5} \right)$$

$$\Rightarrow 7(5y - 14) = 9(5x - 27)$$

$$\Rightarrow 45x - 35y - 145 = 0$$

$$\therefore 9x - 7y - 29 = 0 \text{ (Ans.)}$$

২১।



Q বিন্দুগামী এবং P বিন্দু হতে 2 একক দূরত্ব রেখাঙ্কয়ের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

[ব. বো. ২১]

সমাধান: ধরি, $Q(0, 2)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$y - 2 = m(x - 0); \text{ যেখানে ঢাল } m$$

$$\Rightarrow y - 2 = mx \Rightarrow mx - y + 2 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

$P(3, 4)$ বিন্দু হতে (i) নং এর দূরত্ব,

$$\frac{|3m - 4 + 2|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \frac{|3m - 2|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{(3m - 2)^2}{m^2 + 1} = 4$$

$$\Rightarrow 9m^2 - 12m + 4 = 4m^2 + 4$$

$$\Rightarrow 5m^2 - 12m = 0 \Rightarrow m(5m - 12) = 0 \Rightarrow m = 0, \frac{12}{5}$$

$$\therefore \text{ সরলরেখাঙ্কয়ের ঢাল } m_1 = 0, m_2 = \frac{12}{5}$$

মধ্যবর্তী কোণ θ হলে,

$$\tan \theta = \pm \frac{\frac{12}{5} - 0}{1 + \frac{12}{5} \times 0} \Rightarrow \tan \theta = \pm \frac{12}{5}$$

(+) চিহ্ন নিয়ে পাই,

$$\tan \theta = \frac{12}{5}$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{12}{5} = 67.38^\circ$$

(-) চিহ্ন নিয়ে পাই,

$$\tan \theta = -\frac{12}{5}$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \left(-\frac{12}{5} \right)$$

$$= 180^\circ - \tan^{-1} \frac{12}{5}$$

$$= 112.62^\circ$$

$\therefore$ রেখাঙ্কয়ের মধ্যবর্তী কোণ 67.38° অথবা 112.62° (Ans.)

২২। মূলবিন্দু থেকে $15\frac{1}{2}$ একক দূরত্ব এবং $y - 1 = 0$ রেখার সমান্তরাল

রেখাসমূহের সমীকরণ নির্ণয় কর [ক. বো. ২৫; ঢা. বো. ১৪; ব. বো. ১৪, ০২; য. বো. ১৩; সি. বো. ১৩; চ. বো. ১২; দি. বো. ১০; JnU 19-20]

সমাধান: দেওয়া আছে, $y - 1 = 0 \dots\dots (i)$

$$3x - 4y - 5 = 0 \dots\dots (ii)$$

$$5x + 12y + 13 = 0 \dots\dots (iii)$$

(i) ও (ii) এর ছেদবিন্দু $M(3, 1)$

(ii) ও (iii) এর ছেদবিন্দু $N\left(\frac{1}{7}, -\frac{8}{7}\right)$

$$\text{এখন, MN রেখার সমীকরণ: } \frac{x - 3}{3 - \frac{1}{7}} = \frac{y - 1}{-\frac{8}{7} - 1 + \frac{8}{7}}$$

$$\Rightarrow \frac{x - 3}{\frac{20}{7}} = \frac{y - 1}{\frac{15}{7}}$$

$$\Rightarrow 15x - 45 = 20y - 20$$

$$\Rightarrow 15x - 20y = 25$$

$$\Rightarrow 3x - 4y = 5 \dots\dots (iv)$$

(iv) নং এর সমান্তরাল রেখার সমীকরণ: $3x - 4y + k = 0 \dots\dots (v)$

$(0, 0)$ হতে (v) নং রেখার দূরত্ব $= 15\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \left| \frac{0 - 0 + k}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \right| = 15\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{k}{5} \right| = \frac{31}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{k}{5} = \pm \frac{31}{2} \Rightarrow k = \frac{155}{2}, -\frac{155}{2}$$

$$k \text{ এর মান (v) নং এর বসিয়ে, } 3x - 4y + \frac{155}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 6x - 8y + 155 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং } 3x - 4y - \frac{155}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 6x - 8y - 155 = 0 \text{ (Ans.)}$$

২৩। $2x + 3y + 6 = 0$ ও $3x + 2y - 6 = 0$ সরলরেখা দুইটির অন্তর্গত স্থলকোণের সমদ্বিখণ্ডক y অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তা নির্ণয় কর।

[সি. বো. ২৫, ২২, ১৫; দি. বো. ২২, ০৯; রা. বো. ২১; সকল বোর্ড ১৮; ব. বো. ০২; CUET 09-10]

সমাধান: দেওয়া আছে, সরলরেখা দুটি $2x + 3y + 6 = 0$... (i)

$$3x + 2y - 6 = 0 \text{ ... (ii)}$$

(i) ও (ii) নং রেখার ক্ষেত্রে $a_1a_2 + b_1b_2 = 2 \times 3 + 3 \times 2 = 12 > 0$

সুতরাং, ধনাত্মক চিহ্ন নিয়ে (i) ও (ii) নং রেখার স্থলকোণের সমদ্বিখণ্ডক পাওয়া যাবে।

$$\therefore \frac{2x + 3y + 6}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{3x + 2y - 6}{\sqrt{3^2 + 2^2}}$$

$$\Rightarrow 2x + 3y + 6 - 3x - 2y + 6 = 0$$

$$\therefore x - y - 12 = 0 \text{ (iii)}$$

$$\text{(iii) নং রেখার ঢাল, } \tan \theta = -\frac{1}{-1} = 1 = \tan 45^\circ$$

$$\therefore \theta = 45^\circ$$

যেহেতু (iii) নং রেখাটি x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে, সুতরাং y অক্ষের সাথে $(90^\circ - 45^\circ)$ বা 45° কোণ উৎপন্ন করে। (Ans.)

২৪। $4x - 4y + 3 = 0$ এবং $x + 7y - 2 = 0$ রেখা দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণগুলির সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর লম্ব। এদের কোনটি মূলবিন্দুধারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক। [ম. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$4x - 4y + 3 = 0 \text{ (i)}$$

$$x + 7y - 2 = 0 \text{ (ii)}$$

(i) ও (ii) রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণগুলোর সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ:

$$\frac{4x - 4y + 3}{\sqrt{16 + 16}} = \pm \frac{x + 7y - 2}{\sqrt{1 + 49}}$$

$$\Rightarrow \frac{4x - 4y + 3}{4\sqrt{2}} = \pm \frac{x + 7y - 2}{5\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow 20x - 20y + 15 = \pm (4x + 28y - 8)$$

$$+ \text{ নিয়ে, } 20x - 20y + 15 = 4x + 28y - 8$$

$$\Rightarrow 16x - 48y + 23 = 0 \text{ (iii) (Ans.)}$$

$$(-) \text{ নিয়ে, } 20x - 20y + 15 = -4x - 28y + 8$$

$$\therefore 24x + 8y + 7 = 0 \text{ (iv) (Ans.)}$$

$$\text{(iii) নং রেখার ঢাল} = -\frac{16}{-48} = \frac{1}{3}$$

$$\text{(iv) নং রেখার ঢাল} = -\frac{24}{8} = -3$$

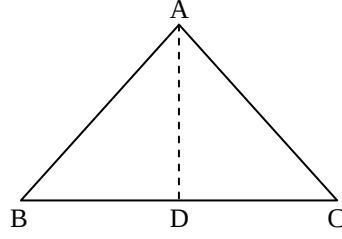
$$\text{এ ঢাল দুইটির গুণফল} = \frac{1}{3} \times (-3) = -1$$

$\therefore$ সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পর লম্ব। (Showed)

প্রদত্ত রেখা দুইটির ধ্রুব পদ 3 ও -2 বিপরীত চিহ্নযুক্ত বলে '-' চিহ্ন নিয়ে প্রাপ্ত সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ অর্থাৎ $24x + 8y + 7 = 0$ মূলবিন্দু ধারণকারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক। (Ans.)

২৫। ABC ত্রিভুজে, BC এর উপর D একটি বিন্দু যেন $AB : AC = BD : CD$ । AB ও AD এর সমীকরণ যথাক্রমে $3x - 2y - 4 = 0$ ও $4x + y - 9 = 0$ হলে, AC বাহুর সমীকরণ নির্ণয় কর। [ম. বো. ২৩]

সমাধান:



ABC ত্রিভুজে $AB : AC = BD : CD$ ।

$\therefore \angle BAC$ এর সমদ্বিখণ্ডক AD।

ধরি, AC বাহুর ঢাল m_2

$$AD \equiv 4x + y - 9 = 0 \text{ (i) রেখার ঢাল, } m = -4$$

$$\text{এবং } AB \equiv 3x - 2y - 4 = 0 \text{ (ii) রেখার ঢাল, } m_1 = \frac{3}{2}$$

(i) ও (ii) এর অন্তর্ভুক্ত কোণ এবং (i) ও AC রেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ পরস্পর সমান।

$$\therefore \tan^{-1} \frac{m_1 - m}{1 + m_1 m} = \tan^{-1} \frac{m - m_2}{1 + m m_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{3}{2} + 4}{1 - \frac{3}{2} \times 4} = \frac{-4 - m_2}{1 - 4m_2}$$

$$\Rightarrow 11 - 44m_2 = 40 + 10m_2$$

$$\therefore m_2 = -\frac{29}{54}$$

(i) ও (ii) এর ছেদবিন্দু A(2, 1)

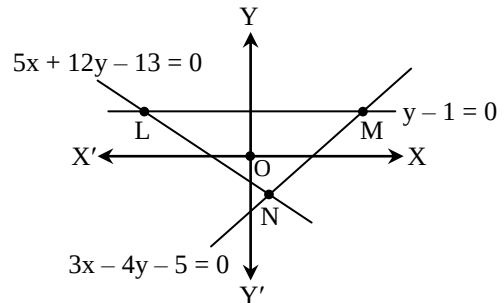
$\therefore (2, 1)$ বিন্দুগামী ও $-\frac{29}{54}$ ঢালবিশিষ্ট AC রেখার সমীকরণ,

$$(y - 1) = -\frac{29}{54}(x - 2)$$

$$\Rightarrow -54y + 54 = 29x - 58$$

$$\Rightarrow 29x + 54y - 112 = 0 \text{ (Ans.)}$$

২৬।



$\angle LMN$ ও $\angle MLN$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয়ের ছেদবিন্দু নির্ণয় কর।

[কু. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, ML রেখার সমীকরণ: $y - 1 = 0$ (i)

$$MN \text{ রেখার সমীকরণ: } 3x - 4y - 5 = 0 \text{ (ii)}$$

$$LN \text{ রেখার সমীকরণ: } 5x + 12y + 13 = 0 \text{ ... (iii)}$$

$\angle LMN = (i)$ ও (ii) নং এর মধ্যবর্তী কোণ

$$= \tan^{-1} |(ii) \text{ নং এর ঢাল}|$$

[চিত্র হতে, (i) নং x অক্ষের সমান্তরাল]

$$= \tan^{-1} \left| \frac{3}{4} \right| = 36.87^\circ; \text{ যা একটি সূক্ষ্মকোণ}$$

এখন, $\angle LMN$ অথবা (i) ও (ii) নং রেখার সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক,

$$\begin{aligned} \frac{y-1}{\sqrt{1^2}} &= \frac{3x-4y-5}{\sqrt{3^2+(-4)^2}} & a_1a_2 + b_1b_2 \\ & & = 3 \times 0 - 4 \times 1 \\ \Rightarrow 5y - 5 &= 3x - 4y - 5 & = -4 < 0 \\ \therefore 3x - 9y &= 0 \dots\dots (iv) \end{aligned}$$

আবার, $\angle MLN = (i)$ ও (ii) নং মধ্যবর্তী কোণ

$$= \tan^{-1} |(iii) \text{ নং এর ঢাল}|$$

[চিত্র হতে (i) নং x অক্ষের সমান্তরাল]

$$= \tan^{-1} \left| \frac{-5}{12} \right|$$

$$= 22.62^\circ; \text{ যা একটি সূক্ষ্মকোণ}$$

এখন, $\angle MLN$ অথবা (i) ও (ii) নং রেখার সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক,

$$\begin{aligned} \frac{y-1}{\sqrt{1^2}} &= -\frac{5x+12y+13}{\sqrt{5^2+12^2}} & a_1a_2 + b_1b_2 \\ & & = 5 \times 0 + 12 \times 1 \\ \Rightarrow y - 1 &= -\frac{5x+12y+13}{13} & = 12 > 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 13y - 13 = -5x - 12y - 13$$

$$\Rightarrow 5x + 25y = 0$$

$$\therefore x + 5y = 0 \dots\dots (v)$$

(iv) ও (v) এর ছেদবিন্দু $(0, 0)$ (Ans.)

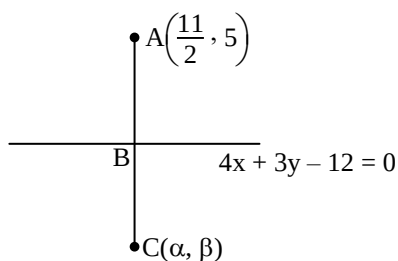
২৭। $4x + 3y - 12 = 0$ সরলরেখাটির সাপেক্ষে $\left(\frac{11}{2}, 5\right)$ বিন্দুটির প্রতিবিম্বের

স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

[চ. বো. ২৫; সি. বো. ২৫; BUET 01-02]

সমাধান: দেওয়া আছে, $4x + 3y - 12 = 0 \dots\dots (i)$

ধরি, (i) নং রেখার সাপেক্ষে $A\left(\frac{11}{2}, 5\right)$ বিন্দুটির প্রতিবিম্ব $C(\alpha, \beta)$



এখন, (i) নং রেখার উপর লম্ব ও $\left(\frac{11}{2}, 5\right)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$3x - 4y = 3 \times \frac{11}{2} - 4 \times 5$$

$$\Rightarrow 6x - 8y + 7 = 0 \dots\dots (ii)$$

$$\begin{aligned} (i) \text{ ও } (ii) \text{ নং রেখার ছেদবিন্দু } B\left(\frac{21-96}{-32-18}, \frac{-72-28}{-32-18}\right) \\ = \left(\frac{3}{2}, 2\right) \end{aligned}$$

AC এর মধ্যবিন্দু O।

$$\begin{aligned} \frac{\frac{11}{2} + \alpha}{2} &= \frac{3}{2} & \frac{5 + \beta}{2} &= 2 \\ \Rightarrow \frac{11}{2} + \alpha &= 3 & \Rightarrow 5 + \beta &= 4 \\ \therefore \alpha &= -\frac{5}{2} & \therefore \beta &= -1 \end{aligned}$$

$\therefore 4x + 3y - 12 = 0$ রেখার সাপেক্ষে $\left(\frac{11}{2}, 5\right)$ বিন্দুর প্রতিবিম্ব

$$\left(-\frac{5}{2}, -1\right) \text{ (Ans.)}$$

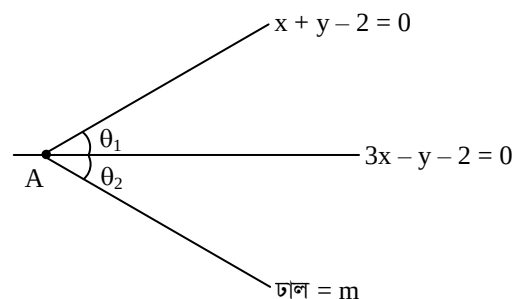
২৮। $3x - y - 2 = 0$ ও $x + y = 2$ দুইটি সরলরেখা এর মধ্যে ১ম রেখার সাপেক্ষে ২য় রেখার প্রতিবিম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। [ম. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$3x - y - 2 = 0 \dots\dots(i)$$

$$x + y - 2 = 0 \dots\dots(ii)$$

(i) ও (ii) নং রেখার ছেদবিন্দু $A(1, 1)$



(i) নং রেখার ঢাল, $m_1 = 3$

(ii) নং ২য় রেখার ঢাল, $m_2 = -1$

ধরি, প্রতিবিম্ব রেখার ঢাল = m

$$\therefore \tan \theta_1 = \tan \theta_2$$

$$\Rightarrow \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2m_1} = \frac{m_1 - m}{1 + m_1m}$$

$$\Rightarrow \frac{-1 - 3}{1 + (-1) \times 3} = \frac{3 - m}{1 + 3m}$$

$$\Rightarrow \frac{-4}{-2} = \frac{3 - m}{1 + 3m}$$

$$\Rightarrow 2 + 6m = 3 - m$$

$$\Rightarrow 7m = 1$$

$$\therefore m = \frac{1}{7}$$

$\therefore$ নির্ণেয় প্রতিবিম্বের সমীকরণ:

$$y - 1 = \frac{1}{7}(x - 1)$$

$$\Rightarrow 7y - 7 = x - 1$$

$$\Rightarrow x - 7y + 6 = 0 \text{ (Ans.)}$$



সরলরেখা

Straight Line

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $(-\sqrt{3}, -1)$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কত? [ব. বো. ২৫]

- (ক) $(2, -\frac{2\pi}{3})$ (খ) $(2, \frac{\pi}{6})$
 (গ) $(2, \frac{7\pi}{6})$ (ঘ) $(2, \frac{4\pi}{3})$

উত্তর: (গ) $(2, \frac{7\pi}{6})$

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বিন্দু $(x, y) = (-\sqrt{3}, -1)$
 $\therefore r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$
 এবং $\theta = \pi + \tan^{-1} \left| \frac{-1}{-\sqrt{3}} \right| = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$

2. $(1, -\sqrt{3})$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কত? [দি. বো. ২৫; ব. বো. ২৫; সি. বো. ২৫; চ. বো. ২৫; BUET 22-23; অনুরূপ প্রশ্ন: JU 22-23]

- (ক) $(-2, \frac{2\pi}{3})$ (খ) $(2, \frac{\pi}{3})$
 (গ) $(2, -\frac{2\pi}{3})$ (ঘ) $(2, \frac{5\pi}{3})$

উত্তর: (ঘ) $(2, \frac{5\pi}{3})$

ব্যাখ্যা: কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক: $(x, y) = (1, -\sqrt{3})$
 পোলার স্থানাঙ্কে রূপান্তর:
 $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$
 $\theta = 2\pi - \tan^{-1} \left| \frac{-\sqrt{3}}{1} \right| = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$
 $\therefore (r, \theta) = (2, \frac{5\pi}{3})$

3. $A(-1, 2)$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক হল- [ব. বো. '২৩]

- (ক) $(5, \tan^{-1}(-\frac{1}{2}))$ (খ) $(5, \tan^{-1}(-2))$
 (গ) $(\sqrt{5}, \tan^{-1}(-\frac{1}{2}))$ (ঘ) $(\sqrt{5}, \tan^{-1}(-2))$

উত্তর: (ঘ) $(\sqrt{5}, \tan^{-1}(-2))$

ব্যাখ্যা: $r = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$
 বিন্দুটি ২য় চতুর্ভাগে অবস্থিত
 $\therefore \theta = \pi - \tan^{-1}(2) = \tan^{-1}(-2)$
 $\therefore$ পোলার স্থানাঙ্ক $(\sqrt{5}, \tan^{-1}(-2))$

4. $(2, 270^\circ)$ বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক কত? [কু. বো. ২৫]

- (ক) $(-2, 0)$ (খ) $(-1, -2)$
 (গ) $(0, -2)$ (ঘ) $(0, -1)$

উত্তর: (গ) $(0, -2)$

ব্যাখ্যা: পোলার স্থানাঙ্ক $(2, 270^\circ) \therefore r = 2$ ও $\theta = 270^\circ$
 এখন $x = r \cos \theta = 2 \cos 270^\circ = 0$
 $y = r \sin \theta = 2 \sin 270^\circ = -2$
 $\therefore$ প্রদত্ত বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক $(0, -2)$

5. $r = 3\cos\theta$ এর কার্ভেসীয় সমীকরণ কোনটি? [রা. বো. '২১]

- (ক) $x^2 + y^2 - 3x = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 3x = 0$
 (গ) $x^2 + y^2 - 3y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 3y = 0$

উত্তর: (ক) $x^2 + y^2 - 3x = 0$

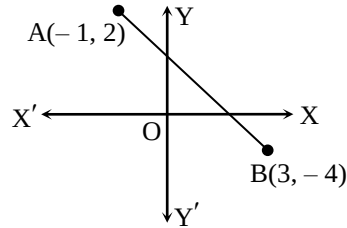
ব্যাখ্যা: $r = 3\cos\theta$

$$\Rightarrow r^2 = 3r\cos\theta$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 3x = 0$$

Note: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r^2 = x^2 + y^2$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 6 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ব. বো. '২৩]

6. A ও B বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে x অক্ষের সাথে কত অনুপাতে বিভক্ত করে?

- (ক) 2 : 1 (খ) 1 : 2
 (গ) 3 : 1 (ঘ) 1 : 3

উত্তর: (খ) 1 : 2

ব্যাখ্যা: নির্ণেয় অনুপাত = $\left| \frac{1\text{ম বিন্দুর কোটি}}{2\text{য় বিন্দুর কোটি}} \right| = \left| \frac{2}{-4} \right| = 1 : 2$

Note: X অক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করে = $\left| \frac{1\text{ম বিন্দুর কোটি}}{2\text{য় বিন্দুর কোটি}} \right|$

Y অক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করে = $\left| \frac{1\text{ম বিন্দুর ভুজ}}{2\text{য় বিন্দুর ভুজ}} \right|$

বি.দ্র.: Modulus এর মধ্যে (-ve) চিহ্ন হলে $\rightarrow$ অন্তর্বিভক্ত
 (+ve) চিহ্ন হলে $\rightarrow$ বহির্বিভক্ত

7. $(-3, -4)$ ও $(6, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাটিকে Y-অক্ষরেখা যে অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে, তা হলো— [ম. বো. '২২]

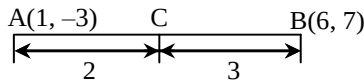
- (ক) 2 : 1 (খ) 1 : 2
(গ) 2 : 3 (ঘ) 3 : 2

উত্তর: (খ) 1 : 2

ব্যাখ্যা: নির্ণেয় অনুপাত = $\left| \frac{1ম বিন্দুর ভুজ}{2য় বিন্দুর ভুজ} \right| = \left| \frac{-3}{6} \right| = 1 : 2$

8. নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর:

[সি. বো. '২৫]



চিত্রে C বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কোনটি?

- (ক) (3, 1) (খ) (-3, 1)
(গ) (1, -3) (ঘ) (-1, -3)

উত্তর: (ক) (3, 1)

ব্যাখ্যা: $C = \left(\frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2} \right)$
 $= \left(\frac{2 \times 6 + 3 \times 1}{2 + 3}, \frac{2 \times 7 + 3 \times (-3)}{2 + 3} \right)$
 $= (3, 1)$

9. $(3, -1)$ এবং $(5, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী সরলরেখাংশকে 3 : 4 অনুপাতে বহিঃবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [ব. বো. '২৫]

- (ক) $\left(\frac{27}{7}, \frac{2}{7} \right)$ (খ) $\left(\frac{3}{7}, \frac{10}{7} \right)$
(গ) $(-3, -10)$ (ঘ) $(-3, -2)$

উত্তর: (গ) $(-3, -10)$

ব্যাখ্যা: বহিঃবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক $= \left(\frac{3(5) - 4(3)}{3 - 4}, \frac{3(2) - 4(-1)}{3 - 4} \right)$
 $= (-3, -10)$

10. ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলো A(2, 0), B (5, 0) ও C (5, 4) হলে, ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র কোনটি? [দি. বো. '১৭]

- (ক) $\left(4, \frac{4}{3} \right)$ (খ) $\left(\frac{4}{3}, 4 \right)$
(গ) (6, 2) (ঘ) (2, 6)

উত্তর: (ক) $\left(4, \frac{4}{3} \right)$

ব্যাখ্যা: ভরকেন্দ্র $\left(\frac{2+5+5}{3}, \frac{0+0+4}{3} \right) = \left(4, \frac{4}{3} \right)$

11. ΔABC এর AB, BC ও CA বাহুর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(2, 7)$, $(4, -2)$ ও $(3, 1)$ হলে ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি? [দি. বো. '২৫]

- (ক) (2, 3) (খ) (6, 4)
(গ) (4, 6) (ঘ) (3, 2)

উত্তর: (ঘ) (3, 2)

ব্যাখ্যা: ভরকেন্দ্র $= \left(\frac{2+4+3}{3}, \frac{7-2+1}{3} \right) = (3, 2)$

12. AD মধ্যমার ভরকেন্দ্র $(-1, 1)$ । D $(-3, -1)$ হলে, A বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

- (ক) (3, 5) (খ) (1, 3)
(গ) (7, 9) (ঘ) $(-7, -5)$

উত্তর: (ক) (3, 5)

ব্যাখ্যা: কোনো ত্রিভুজের মধ্যমা তার ভরকেন্দ্রে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয়।

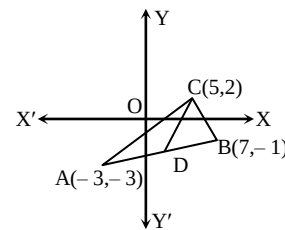
ধরি, A (x_1, y_1) , D $(-3, -1)$ ও G $(-1, 1)$

$$\therefore -1 = \frac{-3 \times 2 + 1 \times x_1}{1 + 2} \quad \therefore 1 = \frac{-2 \times 1 + y_1 \times 1}{1 + 2}$$

$$\therefore x_1 = 3 \quad \therefore y_1 = 5$$

$$\therefore A \equiv (3, 5)$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 13 ও 14 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে CD, AB বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা।

13. CD এর দৈর্ঘ্য কত একক?

[কু. বো. '১৭]

- (ক) 10 (খ) 5
(গ) 4 (ঘ) 3

উত্তর: (খ) 5

ব্যাখ্যা: $D \left(\frac{7-3}{2}, \frac{-1-3}{2} \right) = (2, -2)$
 $CD = \sqrt{(5-2)^2 + (2+2)^2}$
 $= 5$ একক

14. ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত বর্গএকক?

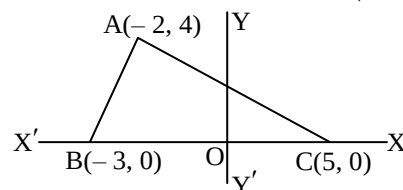
[কু. বো. '১৭]

- (ক) 6 (খ) 12
(গ) 17 (ঘ) 34

উত্তর: (গ) 17

ব্যাখ্যা: $\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -3 & -3 & 1 \\ 7 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}$
 $= 17$ বর্গএকক [Using Calculator]

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 15 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ম. বো. '২৩]

15. BC এর মধ্যবিন্দু কত?

- (ক) (0, 1) (খ) (1, 0)
(গ) (4, 0) (ঘ) (0, 4)

উত্তর: (খ) (1, 0)

ব্যাখ্যা: BC এর মধ্যবিন্দু $\left(\frac{-3+5}{2}, 0 \right) = (1, 0)$

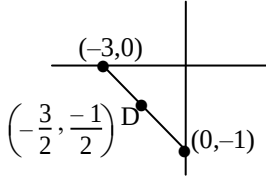
16. একটি রেখার সমীকরণ $x + 3y + 3 = 0$ । রেখাটি দ্বারা অক্ষদ্বয়ের খণ্ডিত অংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [রা. বো. '১৯]

- (ক) $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ (খ) $(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$
(গ) $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ (ঘ) $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

উত্তর: (গ) $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$

ব্যাখ্যা: $x + 3y = -3$

$$\Rightarrow \frac{x}{-3} + \frac{y}{-1} = 1$$

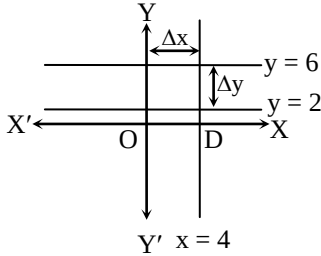


17. $x = 0$, $x = 4$, $y = 2$, $y = 6$ রেখাগুলো দ্বারা আবদ্ধ এলাকার ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [য. বো. '১৭]

- (ক) 24 (খ) 16
(গ) 12 (ঘ) 8

উত্তর: (খ) 16

ব্যাখ্যা:



নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \Delta x \cdot \Delta y = 4 \times 4 = 16$ বর্গ একক

Note: Δx = ভূজের পরিবর্তন

Δy = কোটির পরিবর্তন

18. $x = 3$, $x = 5$, $y = 1$, $y = 4$ রেখাগুলো দ্বারা উৎপন্ন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কোনটি?

- (ক) 6 (খ) 5
(গ) 20 (ঘ) 15

উত্তর: (ক) 6

ব্যাখ্যা: নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \Delta x \cdot \Delta y = 2 \times 3 = 6$ বর্গ একক

Note: Δx = ভূজের পরিবর্তন

Δy = কোটির পরিবর্তন

19. $A(-1, 1)$, $B(1, 2)$, $C(3, 1)$ তিনটি বিন্দু হলে, ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত? [সি. বো. ২৫]

- (ক) -2 বর্গ একক (খ) 1 বর্গ একক
(গ) 2 বর্গ একক (ঘ) 3 বর্গ একক

উত্তর: (গ) 2 বর্গ একক

ব্যাখ্যা: $\Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$$= \frac{1}{2} |-(2-1) - 1(1-3) + 1(1-6)|$$

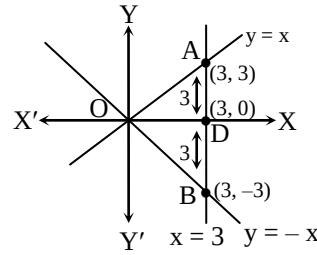
$$= \frac{1}{2} \times |-4| = 2 \text{ বর্গ একক}$$

20. $x = 3$ এবং $y = \pm x$ সরলরেখাগুলো দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [দি. বো. '২১]

- (ক) 3 (খ) $\frac{9}{2}$
(গ) 6 (ঘ) 9

উত্তর: (ঘ) 9

ব্যাখ্যা:



$$AB = 6 ; OD = 3$$

↑ ভূমি ↑ উচ্চতা

$$\Delta = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9 \text{ বর্গ একক}$$

অথবা, ΔOAB এর ক্ষেত্রফল স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে করতে পারো।

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 9 \text{ বর্গ একক [Using Calculator]}$$

21. $(m, 0)$, $(0, n)$, $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হওয়ার শর্ত কোনটি?

- (ক) $m - n = mn$ (খ) $m - n + mn = 0$
(গ) $m + n = 0$ (ঘ) $m + n = mn$

উত্তর: (ঘ) $m + n = mn$

ব্যাখ্যা: সমরেখ হলে, ঢালদ্বয় সমান হবে।

$$\therefore \frac{0-n}{m-0} = \frac{n-1}{0-1}$$

$$n = mn - m$$

$$\therefore m + n = mn$$

22. (a, b) , $(1, 1)$, $(a-1, b-1)$ বিন্দুত্রয় সমরেখ হলে- [রা. বো. '২৩]

- (ক) $ab = 1$ (খ) $a = b$
(গ) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 0$ (ঘ) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$

উত্তর: (খ) $a = b$

ব্যাখ্যা: সমরেখ হলে, ঢালদ্বয় সমান হবে।

$$\therefore \frac{b-1}{a-1} = \frac{1-b+1}{1-a+1}$$

$$\Rightarrow (b-1)(2-a) = (2-b)(a-1)$$

$$\Rightarrow 2b - ab - 2 + a = 2a - 2 - ab + b$$

$$\Rightarrow 2a + b = 2b + a$$

$$\therefore a = b$$

23. A (-1, 3) এবং B(-2, 1) বিন্দুগামী সরলরেখার উপস্থিতি Q(b, b) বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [কু. বো. ২৫]

- (ক) (-5, -5) (খ) (+5, +5)
(গ) (-4, -4) (ঘ) (+4, +4)

উত্তর: (ক) (-5, -5)

ব্যাখ্যা: A, B ও Q একই সরলরেখার উপর অবস্থিত হলে, $m_{AB} = m_{QB}$

$$\Rightarrow \frac{3-1}{-1+2} = \frac{1-b}{-2-b}$$

$$\therefore b = -5$$

$$\therefore Q = (b, b) = (-5, -5)$$

24. তিনটি সরলরেখার সমীকরণ $x + y = 0$; $x + ay - 1 = 0$ ও

$x - y + 2 = 0$ । সরলরেখা তিনটি সমবিন্দুগামী হলে a এর মান কত?

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) -2 (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: সরলরেখা ত্রয় $x + y = 0$

$$x + ay - 1 = 0$$

$$x - y + 2 = 0$$

$$\text{সমবিন্দুগামী হলে, } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (2a - 1) - (2 + 1) = 0$$

$$\therefore a = 2$$

25. (a, 3) ও (5a + 1, -2) বিন্দুগামী রেখার ঢাল $\frac{1}{3}$ হলে a = ?

[রা. বো. ২৫]

- (ক) 4 (খ) -4
(গ) 5 (ঘ) -5

উত্তর: (খ) -4

$$\text{ব্যাখ্যা: প্রশ্নমতে, ঢাল} = \frac{3 - (-2)}{a - (5a + 1)} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{-4a - 1} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 15 = -4a - 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{-16}{4}$$

$$\therefore a = -4$$

26. $qy + px + r = 0$ রেখার ঢাল কোনটি?

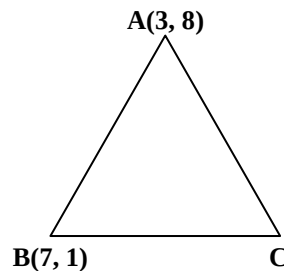
[চা. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{p}{q}$ (খ) $-\frac{q}{p}$
(গ) $\frac{q}{p}$ (ঘ) $\frac{p}{q}$

উত্তর: (ক) $-\frac{p}{q}$

$$\text{ব্যাখ্যা: ঢাল} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}} = -\frac{p}{q}$$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 27 ও 28 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (6, 4)।

[য. বো. '২৩]

27. C বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক হল-

- (ক) (3, 8) (খ) (8, 3)
(গ) (2, -1) (ঘ) (2, 1)

উত্তর: (খ) (8, 3)

ব্যাখ্যা: C(x, y)

$$6 = \frac{3 + 7 + x}{3}$$

$$\therefore x = 8$$

গুধুমাত্র (খ) অপশনে ভুজ 8 আছে।

28. AB এর উপর লম্ব রেখার ঢাল কত?

[য. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{7}{4}$ (খ) $\frac{7}{4}$
(গ) $\frac{4}{7}$ (ঘ) $-\frac{4}{7}$

উত্তর: (গ) $\frac{4}{7}$

ব্যাখ্যা: A(3, 8), B(7, 1)

$$\begin{aligned} \text{AB এর লম্ব রেখার ঢাল} &= \frac{-1}{\text{AB এর ঢাল}} \\ &= \frac{-1}{\frac{8-1}{3-7}} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

29. কোনো সরলরেখা x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করলে তার ঢাল-

- (ক) 1 (খ) -1
(গ) 0 (ঘ) ± 1

উত্তর: (ঘ) ± 1

ব্যাখ্যা: ঢাল = $\tan(\pm 45^\circ) = \pm 1$

30. $y + x = 0$ সরলরেখাটি x - অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? [চ. বো. ২৫; ব. বো. '১৭]

- (ক) 45° (খ) 135°
(গ) 225° (ঘ) 315°

উত্তর: (খ) 135°

ব্যাখ্যা: $y + x = 0 \Rightarrow y = -x$ [$y = mx$]

$$\therefore m = \tan\theta = -1 = \tan 135^\circ$$

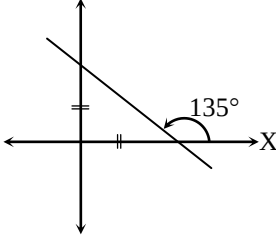
$$\therefore \theta = 135^\circ$$

31. অক্ষদ্বয়ের ধনাত্মক দিক থেকে সমান অংশ ছেদকারী রেখার ঢাল কত?

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) 0 (ঘ) $\sqrt{3}$

উত্তর: (ক) -1

ব্যাখ্যা:



$$\text{ঢাল} = \tan 135^\circ = -1$$

32. $\frac{3}{2}$ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখাটি $\lambda x + 3y - 7 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব হলে, λ এর মান-

- (ক) 2 (খ) 3
(গ) $\frac{9}{2}$ (ঘ) $\frac{9}{4}$

উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: $\lambda x + 3y - 7 = 0$ রেখার ঢাল $= -\frac{\lambda}{3}$

$$\therefore \frac{3}{2} \times \left(-\frac{\lambda}{3}\right) = -1$$

$$\Rightarrow \lambda = 2$$

Note: দুটি সরলরেখা পরস্পর সমান্তরাল হলে, তাদের ঢালদ্বয় সমান হবে।

দুটি সরলরেখা পরস্পর লম্ব হলে, তাদের ঢালদ্বয়ের গুণফল -1 হবে।

33. M এর মান কত হলে $2x - y + 6 = 0$ ও $3x + My - 3 = 0$ রেখা দুইটি পরস্পর লম্ব হবে?

- (ক) -6 (খ) $-\frac{3}{2}$
(গ) $\frac{3}{2}$ (ঘ) 6

উত্তর: (ঘ) 6

ব্যাখ্যা: $2x - y + 6 = 0$ এর ঢাল = 2

$$3x + My - 3 = 0 \text{ এর ঢাল} = -\frac{3}{M}$$

$$\therefore 2 \times \left(-\frac{3}{M}\right) = -1$$

$$\Rightarrow M = 6$$

34. a এর কোন মানের জন্য $(a - 1)x + (a + 1)y = 7$ রেখাটি $3x + 5y = -7$ রেখার সমান্তরাল হবে?

- (ক) -7 (খ) -4
(গ) 4 (ঘ) 7

উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: $(a - 1)x + (a + 1)y = 7$ ও $3x + 5y = -7$ সমান্তরাল হলে,

$$\frac{a - 1}{3} = \frac{a + 1}{5}$$

$$\Rightarrow 5a - 5 = 3a + 3$$

$$\therefore a = \frac{8}{2} = 4$$

35. $2x + 3y = 7$ এবং $3ax - 5by + 15 = 0$ সমীকরণ দুটি একই সরলরেখা প্রকাশ করলে প্রবক a এর মান কত? [য. বো. '২১]

- (ক) $\frac{10}{7}$ (খ) $-\frac{10}{7}$
(গ) $\frac{5}{7}$ (ঘ) $-\frac{5}{7}$

উত্তর: (খ) $-\frac{10}{7}$

ব্যাখ্যা: একই সরলরেখা প্রকাশ করলে সহগগুলোর অনুপাত সমান, x এর সহগদ্বয়ের অনুপাত = y এর সহগদ্বয়ের অনুপাত

$$= \text{প্রবকদ্বয়ের অনুপাত}$$

প্রবকগুলো অবশ্যই সমান চিহ্নের একই পাশে নিতে হবে।

$$\Rightarrow \frac{2}{3a} = \frac{3}{-5b} = \frac{-7}{15}$$

$$\therefore \frac{2}{3a} = \frac{-7}{15}; a = -\frac{10}{7}$$

36. $2x + 3y - 4 = 0$ এবং $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ একই সরলরেখা নির্দেশ করলে p এর মান-

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ (খ) $-\frac{1}{\sqrt{13}}$
(গ) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ (ঘ) $\frac{4}{\sqrt{13}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{4}{\sqrt{13}}$

ব্যাখ্যা: $2x + 3y = 4$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{2}{\cos \alpha} = \frac{3}{\sin \alpha} = \frac{4}{p}$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{2p}{4} = \frac{p}{2}$$

$$\sin \alpha = \frac{3p}{4}$$

$$\text{এখন, } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{p^2}{4} + \frac{9p^2}{16}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{13p^2}{16}$$

$$\Rightarrow p^2 = \frac{16}{13}$$

$$\therefore p = \frac{4}{\sqrt{13}}$$

37. দুইটি সরলরেখা $x + by = 1$ এবং $ax + y = 1$, $(1, 1)$ বিন্দুতে ছেদ করে। a এবং b এর মান কত? [ম. বো. '২১]

- (ক) 0, 0 (খ) 0, 1
(গ) 1, 0 (ঘ) 1, 1

উত্তর: (ক) 0, 0

ব্যাখ্যা: দুটি সরলরেখা একটি বিন্দুতে ছেদ করে মানে রেখাদ্বয় অবশ্যই ঐ বিন্দুগামী।

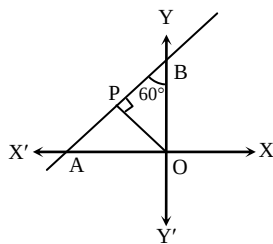
$$x + by = 1 \rightarrow (1, 1) \text{ বিন্দুগামী বলে,}$$

$$1 + b = 1 \therefore b = 0$$

$$ax + y = 1 \rightarrow (1, 1) \text{ বিন্দুগামী বলে,}$$

$$a + 1 = 1; a = 0$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 38 ও 39 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

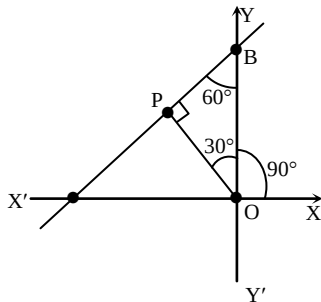


38. OP রেখার ঢাল কত? [সি. বো. '২১]

- (ক) $-\sqrt{3}$ (খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

উত্তর: (ক) $-\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা:



OP রেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $\theta = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ কোণ তৈরি করে।

$$\text{ঢাল} = \tan\theta = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$

39. OP = 2 হলে AB রেখার সমীকরণ কোনটি? [সি. বো. '২১]

- (ক) $x + \sqrt{3}y + 4 = 0$ (খ) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$
(গ) $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$ (ঘ) $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$

উত্তর: (খ) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$

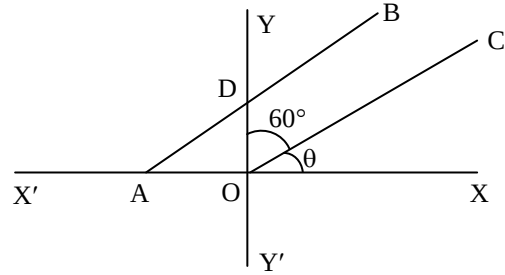
ব্যাখ্যা: মূলবিন্দু হতে কোনো সরলরেখার ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য p এবং x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ঐ লম্বের কোণ α হলে

$$\text{রেখাটি সমীকরণ, } x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

$$\Rightarrow x \cos 120^\circ + y \sin 120^\circ = 2 \quad [\text{এখানে, } p = 2; \alpha = 120^\circ]$$

$$\therefore x - \sqrt{3}y + 4 = 0$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 40 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



এখানে $OC \parallel AB$

40. OD = 1 হলে AB রেখার সমীকরণ- [ম. বো. '২৫]

- (ক) $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$ (খ) $x + \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$
(গ) $\sqrt{3}x + y + \sqrt{3} = 0$ (ঘ) $\sqrt{3}x - y + \sqrt{3} = 0$

উত্তর: (ক) $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$

ব্যাখ্যা: AB রেখার সমীকরণ: $y = mx + c$

$$\Rightarrow y = (\tan\theta)x + OD$$

$$= (\tan 30^\circ)x + 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$$

$$\therefore x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$$

41. OC রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল- [ম. বো. '২৫]

- (ক) $\sqrt{3}$ (খ) $-\sqrt{3}$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

উত্তর: (খ) $-\sqrt{3}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } m_{OC} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{OC এর উপর লম্ব রেখার ঢাল} = -\frac{1}{m_{OC}} = -\sqrt{3}$$

42. $(-5, 10)$ বিন্দুগামী সরলরেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে

$\tan^{-1}\frac{3}{4}$ কোণ উৎপন্ন করে। সরলরেখার সমীকরণ- [চ. বো. '২২]

- (ক) $4x + 3y - 10 = 0$ (খ) $3x - 4y + 55 = 0$
(গ) $3x + 4y + 55 = 0$ (ঘ) $4x + 3y + 30 = 0$

উত্তর: (খ) $3x - 4y + 55 = 0$

ব্যাখ্যা: x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে তৈরি কোণ = θ হলে ঢাল,

$$m = \tan\theta = \tan \tan^{-1}\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$$(-5, 10) \text{ বিন্দুগামী ও } \frac{3}{4} \text{ ঢাল বিশিষ্ট রেখা: } y - 10 = \frac{3}{4}(x + 5) \\ \Rightarrow 3x - 4y + 55 = 0$$

43. $\frac{2}{3}$ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার উপর লম্ব এবং $(-1, 0)$ বিন্দুগামী

সরলরেখার সমীকরণ কোনটি? [চ. বো. '২১]

- (ক) $3x - 2y + 3 = 0$ (খ) $3x + 2y + 3 = 0$
(গ) $2x - 3y + 2 = 0$ (ঘ) $2x - 3y - 2 = 0$

উত্তর: (খ) $3x + 2y + 3 = 0$

ব্যাখ্যা: $\frac{2}{3}$ ঢালবিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল $= -\frac{3}{2}$
 $-\frac{3}{2}$ ঢালবিশিষ্ট ও $(-1, 0)$ বিন্দুগামী রেখা : $y - 0 = -\frac{3}{2}(x + 1)$
 $\Rightarrow 3x + 2y + 3 = 0$

44. মূলবিন্দু হতে 4 একক দূরবর্তী এবং -1 ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ নিচের কোনটি? [ব. বো. '২১]

- (ক) $x + y \pm 4\sqrt{2} = 0$ (খ) $y - x \pm 4\sqrt{2} = 0$
 (গ) $y + 4\sqrt{2}x = 0$ (ঘ) $4\sqrt{2}x - y = 0$

উত্তর: (ক) $x + y \pm 4\sqrt{2} = 0$

ব্যাখ্যা: অপশন টেস্ট:

গুণমাত্র অপশন (ক) তে $x + y \pm 4\sqrt{2} = 0$ রেখার ঢাল $= -1$
 $\therefore$ সঠিক উত্তর (ক)

45. একটি সরলরেখার ঢাল $\frac{2}{3}$ এবং y-অক্ষের খণ্ডিতাংশ -5 হলে, রেখাটির সমীকরণ- [কু. বো. '২১]

- (ক) $2x + 3y = 15$ (খ) $3x + 2y = 15$
 (গ) $2x - 3y = 15$ (ঘ) $3x - 2y = 15$

উত্তর: (গ) $2x - 3y = 15$

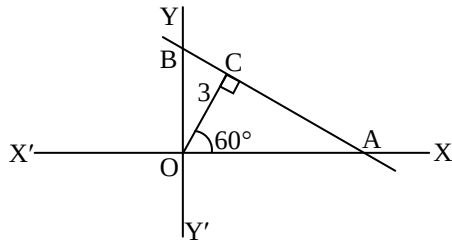
ব্যাখ্যা: $y = mx + c$
 $\uparrow \quad \uparrow$
 ঢাল y অক্ষের খণ্ডিতাংশ

$$\therefore y = \frac{2}{3}x - 5$$

$$\Rightarrow 3y = 2x - 15$$

$$\therefore 2x - 3y = 15$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



46. AB সরলরেখার সমীকরণ কোনটি? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $\sqrt{3}x + y = 6$ (খ) $\sqrt{3}x - y = 6$
 (গ) $x - \sqrt{3}y = 6$ (ঘ) $x + \sqrt{3}y = 6$

উত্তর: (ঘ) $x + \sqrt{3}y = 6$

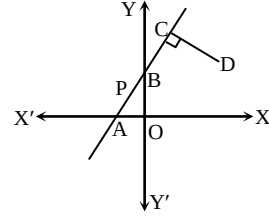
ব্যাখ্যা: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$

$$\Rightarrow x \cos 60^\circ + y \sin 60^\circ = 3$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}y}{2} = 3$$

$$\therefore x + \sqrt{3}y = 6$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



AB রেখার সমীকরণ $6x - 4y + 24 = 0$ এবং $AP = PB$

47. OP রেখার সমীকরণ কোনটি? [কু. বো. '১৯]

- (ক) $y = -\frac{2}{3}x$ (খ) $y = -\frac{3}{2}x$
 (গ) $y = \frac{2}{3}x$ (ঘ) $y = \frac{3}{2}x$

উত্তর: (খ) $y = -\frac{3}{2}x$

ব্যাখ্যা: P হল AB এর মধ্যবিন্দু।

$$6x - 4y = -24$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-4} + \frac{y}{6} = 1$$

A(-4, 0); B(0, 6) $\rightarrow$ মধ্যবিন্দু P(-2, 3)

(0, 0) ও (-2, 3) বিন্দুর সংযোগকারী রেখা OP এর সমীকরণ,

$$y = -\frac{3}{2}x$$

48. x অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ হল- [ব. বো. '২৩]

- (ক) $x = 2$ (খ) $x = y$
 (গ) $y = 1$ (ঘ) $x - y = 2$

উত্তর: (গ) $y = 1$

ব্যাখ্যা: x অক্ষের সমান্তরাল রেখা, $y = b$ [b ধ্রুবক]

অপশন অনুযায়ী (গ) ই সঠিক উত্তর।

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$3x + y = 3$ এবং $3x - y = 3$ দুইটি সরলরেখা। [চ. বো. '২৩]

49. ঢালদ্বয়ের গুণফল-

- (ক) -9 (খ) -1
 (গ) 1 (ঘ) 9

উত্তর: (ক) -9

ব্যাখ্যা: $3x + y = 3$ এর ঢাল $= -3$

$$3x - y = 3 \text{ এর ঢাল } = +3$$

$$\therefore \text{ঢালদ্বয়ের গুণফল} = -9$$

$$\left[\text{ঢাল} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}} \right]$$

50. রেখা দুয় y অক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গএকক?

- (ক) 3 (খ) 6
 (গ) 12 (ঘ) 18

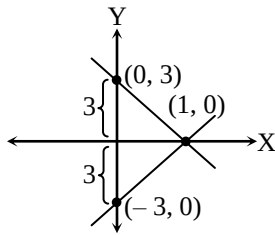
উত্তর: (ক) 3

ব্যাখ্যা: $3x + y = 3$

$$\Rightarrow \frac{x}{1} + \frac{y}{3} = 1$$

আবার, $3x - y = 3$

$$\Rightarrow \frac{x}{1} + \frac{y}{-3} = 1$$



y অক্ষের সাথে ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times 6 \times 1 = 3$ বর্গএকক

51. x-অক্ষের উপর লম্ব এবং মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ- [ব. বো. '১৭]

(ক) $y = 0$

(খ) $x = 0$

(গ) $y = mx$

(ঘ) $y + k = 0$

উত্তর: (খ) $x = 0$

ব্যাখ্যা: x-অক্ষের উপর লম্ব এবং মূলবিন্দুগামী রেখা হচ্ছে y অক্ষরেখা। আমরা জানি, y অক্ষের সমীকরণ, $x = 0$

52. $x + y = 4$ এবং $x - y = 2$ সরলরেখাঘরের ছেদবিন্দুগামী ও y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ- [চ. বো. '২৩]

(ক) $y = 1$

(খ) $x = 1$

(গ) $y = 3$

(ঘ) $x = 3$

উত্তর: (ঘ) $x = 3$

ব্যাখ্যা: $x + y = 4$ ও $x - y = 2$ সরলরেখাঘরের ছেদবিন্দু (3, 1)

y অক্ষের সমান্তরাল (3, 1) বিন্দুগামী রেখা, $x = 3$

[(a, b) বিন্দুগামী x অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $y = b$,
y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $x = a$]

53. $2x + 3y + 4 = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং (1, 2) বিন্দুগামী সরলরেখা সমীকরণ কোনটি? [কু. বো. '২৫]

(ক) $3x - 2y + 8 = 0$

(খ) $3x + 2y + 8 = 0$

(গ) $2x + 3y + 8 = 0$

(ঘ) $2x + 3y - 8 = 0$

উত্তর: (ঘ) $2x + 3y - 8 = 0$

ব্যাখ্যা: $2x + 3y + 4 = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং (1, 2) বিন্দুগামী

সরলরেখার সমীকরণ, $2x + 3y = 2(1) + 3(2)$

$$\therefore 2x + 3y - 8 = 0$$

54. (1, 2) বিন্দুগামী $3x + 2y + 5 = 0$ রেখার উপর লম্বরেখার সমীকরণ কোনটি? [চ. বো. '২৩]

(ক) $2x + 3y - 8 = 0$

(খ) $3x + 2y + 1 = 0$

(গ) $3x + 2y - 7 = 0$

(ঘ) $2x - 3y + 4 = 0$

উত্তর: (ঘ) $2x - 3y + 4 = 0$

ব্যাখ্যা: $3x + 2y + 5 = 0$ এর উপর লম্ব (1, 2) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$2x - 3y = 2 \times 1 - 3 \times 2$$

$$\Rightarrow 2x - 3y + 4 = 0$$

55. $3x - 2y + 6 = 0$ সরলরেখা দ্বারা x-অক্ষের খন্ডিতাংশ কত একক? [চ. বো. '১৭]

(ক) -3

(খ) -2

(গ) 2

(ঘ) 3

উত্তর: (খ) -2

ব্যাখ্যা: $3x - 2 \times 0 + 6 = 0$ [$\because$ x অক্ষে $y = 0$]

$$\therefore x = -2$$

Note: প্রশ্নে শুধু খন্ডিতাংশ চাইলে চিহ্নসহ এবং খন্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য/পরিমাণ চাইলে মান শুধু ধনাত্মক নিতে হবে।

56. $\sqrt{2}x - y + 5 = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ। প্রদত্ত সরলরেখার দ্বারা y-অক্ষের খন্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য কোনটি? [কু. বো. '২২]

(ক) -5

(খ) $-\frac{5}{\sqrt{2}}$

(গ) $\frac{5}{\sqrt{2}}$

(ঘ) 5

উত্তর: (ঘ) 5

ব্যাখ্যা: $\sqrt{2}x - y = -5$

$$\Rightarrow \frac{x}{-\frac{5}{\sqrt{2}}} + \frac{y}{5} = 1$$

y অক্ষের খন্ডিতাংশ 5

57. অক্ষদ্বয় দ্বারা $4x + 3y = 12$ সরলরেখার ছেদিত অংশের দৈর্ঘ্য-

(ক) 5

(খ) 4

(গ) 3

(ঘ) 2

উত্তর: (ক) 5

ব্যাখ্যা: অক্ষদ্বয় দ্বারা ছেদিত অংশ = $\sqrt{a^2 + b^2}$
 $= \sqrt{4^2 + 3^2}$
 $= 5$ একক

58. $2x - y + 4 = 0$ এবং $6x - 3y = 5$ রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [ব. বো. '২৫]

(ক) $\frac{17}{15}$ একক

(খ) $\frac{17}{3\sqrt{5}}$ একক

(গ) $\frac{7}{\sqrt{5}}$ একক

(ঘ) $\frac{17}{3}$ একক

উত্তর: (খ) $\frac{17}{3\sqrt{5}}$ একক

ব্যাখ্যা: ১ম রেখা: $2x - y + 4 = 0$

$$২য় রেখা: 6x - 3y = 5 \Rightarrow 2x - y - \frac{5}{3} = 0$$

$$\text{রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \frac{\left| 4 - \left(-\frac{5}{3} \right) \right|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{17}{3\sqrt{5}} \text{ একক}$$

59. $4y = 3(x - 4)$ এবং $4y = 3(x - 1)$ রেখা দুইটির মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব কত? [চ. বো. '২২]

(ক) $\frac{9}{4}$ একক

(খ) $\frac{15}{9}$ একক

(গ) $\frac{9}{5}$ একক

(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (গ) $\frac{9}{5}$ একক

ব্যাখ্যা: $3x - 4y - 12 = 0$

$$3x - 4y - 3 = 0$$

$$\text{দূরত্ব} = \frac{\left| -3 + 12 \right|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{9}{5} \text{ একক}$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 60 ও 61 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$(\sqrt{3}, 1)$ বিন্দু হতে $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব অঙ্কন করা হলো।

60. অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

[রা. বো. '২১]

- (ক) $\frac{3}{4}$ (খ) $\frac{5}{4}$
(গ) $\frac{3}{2}$ (ঘ) $\frac{5}{2}$

উত্তর: (গ) $\frac{3}{2}$

ব্যাখ্যা: দূরত্ব = $\left| \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3} - 1 + 1}{\sqrt{3+1}} \right| = \frac{3}{2}$ একক

61. এই লম্বটি x-অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে?

[রা. বো. '২১]

- (ক) 30° (খ) 60°
(গ) 120° (ঘ) 150°

উত্তর: (ঘ) 150°

ব্যাখ্যা: $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ এর ঢাল = $\sqrt{3}$

$\therefore$ লম্ব রেখার ঢাল = $\frac{-1}{\text{প্রদত্ত রেখার ঢাল}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}} \therefore \theta = 150^\circ$

62. $x + y = 3$ এবং $x - y = 3$ দুটি রেখার সমীকরণ। রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

[রা. বো. '২২]

- (ক) 30° (খ) 45°
(গ) 60° (ঘ) 90°

উত্তর: (ঘ) 90°

ব্যাখ্যা: $x + y = 3 \rightarrow m_1 = -1$

$x - y = 3 \rightarrow m_2 = 1$

$\therefore m_1 m_2 = -1 \therefore$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব।

63. $x = a$ এবং $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণের মান-

- (ক) 30° (খ) 45°
(গ) 60° (ঘ) 75°

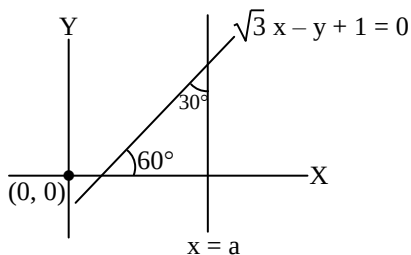
উত্তর: (ক) 30°

ব্যাখ্যা: $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখার ঢাল = $\sqrt{3}$

$\therefore$ x অক্ষের সাথে উক্ত রেখার উৎপন্ন কোণ = 60°

যেহেতু, $x = a$; y অক্ষের সমান্তরাল রেখা অতএব $x = a$ এবং

$\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ = $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$



64. $3x - 4y + 3 = 0$ এবং $4x - 3y + 5 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্গত স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ-

[ম. বো. '২১]

- (ক) $x + y = 2$ (খ) $x - y = 2$
(গ) $x + y + 2 = 0$ (ঘ) $x - y + 2 = 0$

উত্তর: (গ) $x + y + 2 = 0$

ব্যাখ্যা: $3x - 4y + 3 = 0$

$4x - 3y + 5 = 0$

$\Rightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 = 24 > 0$

(+ve) চিহ্ন নিয়ে প্রাপ্ত সমদ্বিখণ্ডকই স্থূলকোণের।

$$\frac{3x - 4y + 3}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{4x - 3y + 5}{\sqrt{9 + 16}}$$

$\therefore x + y + 2 = 0$

65. $y = b$ এবং $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্মকোণের মান-

- (ক) 30° (খ) 45°
(গ) 60° (ঘ) 90°

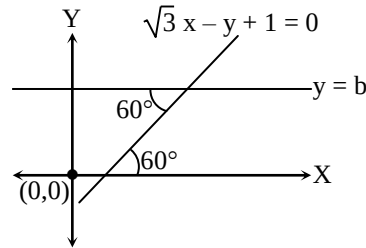
উত্তর: (গ) 60°

ব্যাখ্যা: $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখার ঢাল = $\sqrt{3}$

$\therefore$ x অক্ষের সাথে উক্ত রেখার উৎপন্ন কোণ = 60°

যেহেতু, $y = b$; x অক্ষের সমান্তরাল রেখা অতএব $y = b$ এবং

$\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ = 60°



66. $(2, -1)$ বিন্দু থেকে একটি সেটের বিন্দু সমূহের দূরত্ব, $x = 0$ রেখা থেকে দূরত্বের অর্ধেক হলে সম্ভারপথের সমীকরণ কী হবে? [জ. বো. ২৫]

- (ক) $3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$
(খ) $3x^2 - 4y^2 + 16x + 8y - 20 = 0$
(গ) $4x^2 + 3y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$
(ঘ) $4x^2 - 3y^2 + 16x - 8y - 20 = 0$

উত্তর: (ক) $3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$

ব্যাখ্যা: ধরি, সম্ভারপথের উপর যেকোন বিন্দু $p(x, y)$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2} = \frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 = \frac{x^2}{4}$$

$$\therefore 3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$$

67. $2x - y + 1 = 0$ সরলরেখাটি—

[ব. বো. '২৩]

(i) $x + 2y + 1 = 0$ রেখার উপর লম্ব

(ii) $x - 2y + 1 = 0$ রেখার সমান্তরাল

(iii) দ্বারা অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশের পরিমাণ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $x + 2y + 1 = 0$ এর উপর লম্ব $2x - y + k = 0$

∴ লম্ব হতে পারে যেহেতু $2x - y$ এই part টা মিল আছে।

(ii) $2x - y + 1 = 0$ এর সমান্তরাল $2x - y + k = 0$

∴ এটা ভুল option

অপশন অনুযায়ী (ii) নং ভুল হলে (খ) অপশনই সঠিক।

অথবা: (iii) $\frac{x}{-\frac{1}{2}} + \frac{y}{1} = 1$

খণ্ডিতাংশ = $\sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ একক

68. $2x - 3y = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ—

[কু. বো. '২৩]

(i) রেখাটি মূলবিন্দুগামী

(ii) (3, 2) বিন্দুটি রেখাটির উপর অবস্থিত

(iii) (2, -3) বিন্দু থেকে রেখাটির লম্ব দূরত্ব $\frac{1}{\sqrt{13}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) মূলবিন্দু দ্বারা সিদ্ধ হয়।

(ii) (3, 2) বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ হয়।

∴ $2 \times 3 - 3 \times 2 = 0$

(iii) লম্ব দূরত্ব = $\left| \frac{2 \times 2 + 3 \times 3}{\sqrt{2^2 + 3^2}} \right| = \sqrt{13}$ একক

69. A(-1, 2) এবং B(3, 1) দুইটি বিন্দু হলে—

[দি. বো. '২৩]

(i) AB রেখার y অক্ষের ছেদ বিন্দু $\left(0, \frac{7}{4}\right)$

(ii) AB রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল 4

(iii) AB কে বাহু ধরে অংকিত বর্গের ক্ষেত্রফল 17 বর্গ একক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) AB এর সমীকরণ,

$$\frac{y-2}{x+1} = \frac{2-1}{1-3}$$

$$\Rightarrow -4y + 8 = x + 1$$

$$\Rightarrow x + 4y = 7 \dots (i)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{7} + \frac{y}{4} = 1$$

$$\therefore y \text{ অক্ষের ছেদবিন্দু } \left(0, \frac{7}{4}\right)$$

$$(ii) AB \text{ রেখার ঢাল} = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{লম্ব রেখার ঢাল} = 4$$

$$(iii) AB = \sqrt{(-1-3)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{17}$$

$$\therefore AB \text{ বাহু বিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল} = 17 \text{ বর্গ একক।}$$

70. একটি সরলরেখা (0, 4) এবং (10, -4) বিন্দুগামী হলে— [ব. বো. ২৫]

$$i. \text{ রেখাটির ঢাল } -\frac{4}{5}$$

$$ii. \text{ রেখাটির সমীকরণ: } 4x + 5y = 20$$

$$iii. \text{ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু (5, 0)}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

$$\text{ব্যাখ্যা: (i) রেখাটির ঢাল} = \frac{4 - (-4)}{0 - 10}$$

$$(ii) \text{ রেখার সমীকরণ: } \frac{x-0}{0-10} = \frac{y-4}{4-4}$$

$$\Rightarrow 8x = -10y + 40$$

$$\Rightarrow 4x = -5y + 20$$

$$\therefore 4x + 5y = 20$$

$$(iii) \text{ সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু} = \left(\frac{0+10}{2}, \frac{4-4}{2}\right) = (5, 0)$$

71. $3x + 4y - 12 = 0$ সরলরেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে একটি ত্রিভুজ গঠন করলে— [ব. বো. '২১]

(i) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 6 বর্গ একক

(ii) ত্রিভুজটি ১ম চতুর্ভাগে অবস্থিত

(iii) অক্ষদ্বয় কর্তৃক রেখাটির খণ্ডিত অংশের পরিমাণ 5 একক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

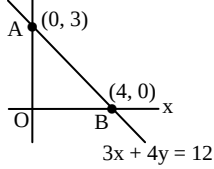
(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\left| \frac{1}{2} ab \right| = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ বর্গএকক

ii) সঠিক।

$$3x + 4y = 12 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$$



iii) অক্ষদ্বয় হতে রেখার খণ্ডিতাংশ,

$$AB = \sqrt{(4-0)^2 + (0-3)^2} = 5 \text{ একক}$$

Note: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ এর অক্ষদ্বয় হতে খণ্ডিতাংশ = $\sqrt{a^2 + b^2}$

72. $y - x - 2 = 0$ সরলরেখাটি—

[ম. বো. '২৫]

i. x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে

ii. দ্বারা অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য = 4 একক

iii. y অক্ষকে (0, 2) বিন্দুতে ছেদ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) প্রদত্ত রেখা: $y - x - 2 = 0 \Rightarrow y = x + 2$

$$\therefore m = \tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

অর্থাৎ, রেখাটি ধনাত্মক x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে।

$$(ii) \text{ প্রদত্ত রেখা: } y - x - 2 = 0 \Rightarrow \frac{x}{-2} + \frac{y}{2} = 1; a = -2 \text{ ও } b = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ রেখাটি দ্বারা অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য} &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{(-2)^2 + (2)^2} \\ &= 2\sqrt{2} \text{ একক} \end{aligned}$$

(iii) প্রদত্ত রেখাটি y অক্ষকে (0, b) বিন্দুতে ছেদ করে।

73. $ax + by + c = 0$ সমীকরণটি একটি সরলরেখা নির্দেশ করে।

[ম. বো. '২১]

(i) সরলরেখাটির ঢাল $-\frac{a}{b}$

(ii) $c = 0$ হলে সেটি মূলবিন্দুগামী

(iii) অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} |ab|$ বর্গএকক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $ax + by = -c$

$$\Rightarrow \frac{x}{-\frac{c}{a}} + \frac{y}{-\frac{c}{b}} = 1$$

$$i) \text{ ঢাল} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}} = -\frac{a}{b}$$

ii) মূলবিন্দুগামী যা (0, 0) বিন্দুগামী হলে,

$$ax + by + c = 0$$

$$\Rightarrow 0 + 0 + c = 0 \therefore c = 0$$

$$iii) \Delta = \frac{1}{2} \left| -\frac{c}{a} \times \left(-\frac{c}{b} \right) \right| = \frac{1}{2} \frac{c^2}{ab}$$

Note: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ এটা হলে, $\Delta = \frac{1}{2} ab$

74. P(x, y), Q(2, -2) এবং R(0, 4) বিন্দুদ্বয় একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু। P হতে QR এর উপর মধ্যমার দৈর্ঘ্য $\sqrt{3}$ একক হলে মধ্যমাটির সমীকরণ নিচের কোনটি? [কু. বো. '২১]

ক) $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 1$

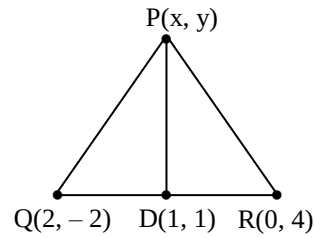
খ) $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$

গ) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 1$

ঘ) $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 1$

উত্তর: গ) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 1$

ব্যাখ্যা:



$$PD \text{ মধ্যমার দৈর্ঘ্য} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 - 3 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2x - 2y = 1$$

75. (i) QR এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক (1, 1)

[কু. বো. '২১]

(ii) QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল 3

(iii) QR এর দৈর্ঘ্য $2\sqrt{10}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: i) D (1, 1)

ii) QR এর ঢাল = QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল

$$\Rightarrow \frac{4-2}{0-2} = \text{QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল}$$

$$\therefore \text{QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল} = -3$$

$$iii) QR = \sqrt{(0-2)^2 + (4+2)^2} = 2\sqrt{10} \text{ একক}$$

76. $4x + 8y + 17 = 0$ রেখাটির—

[রা. বো. '২৩]

(i) সমান্তরাল রেখার সমীকরণ $2x + 4y + 17 = 0$

(ii) লম্ব রেখার সমীকরণ $2x - y + 5 = 0$

(iii) x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে স্থূলকোণ উৎপন্ন করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $4x + 8y + 17 = 0$ রেখার ঢাল $-\frac{1}{2}$

আবার, $2x + 4y + 17 = 0$ এর ঢাল $-\frac{1}{2}$

∴ রেখাদ্বয় সমান্তরাল।

(ii) $4x + 8y + 17 = 0$ রেখার ঢাল $-\frac{1}{2}$

∴ লম্বরেখার ঢাল = 2

আবার, $2x - y + 5 = 0$ রেখার ঢাল = 2

∴ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব।

(iii) ঢাল = $-\frac{1}{2}$

এখন, $\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) > 90^\circ$

∴ স্থূলকোণ

77. $x - 2y - 5 = 0$ এবং $2x + 4y - 1 = 0$ দুটি সরলরেখার সমীকরণ?

[দি. বো. '১৯]

(i) রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু $\left(\frac{11}{4}, -\frac{9}{8}\right)$

(ii) দ্বিতীয় রেখার ঢাল $-\frac{1}{2}$

(iii) রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ 0°

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: i) calculator দিয়ে সমীকরণ দুটি সমাধান করে x ও y এর মানই ছেদবিন্দু।

$$ii) m_2 = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$iii) m_1 = -\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$m_1 \neq m_2$; রেখাদ্বয় সমান্তরাল নয় তাই কখনো মধ্যবর্তী কোণ 0° হবে না।

78. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ কর—

(i) $(3, -2)$ বিন্দু থেকে $12x - 5y + 6 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক

(ii) মূলবিন্দু ও (x_1, y_1) বিন্দুর সংযোগ রেখার সমীকরণ $y = \frac{y_1}{x_1}x$

(iii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখা দুইটি পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত হলো $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) $(3, -2)$ হতে $12x - 5y + 6 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের

$$\text{দৈর্ঘ্য} = \frac{|12 \times 3 - 5 \times (-2) + 6|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 4$$

ii) $(0, 0)$ ও (x_1, y_1) গামী রেখার সমীকরণ,

$$\frac{y - 0}{x - 0} = \frac{0 - y_1}{0 - x_1} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{y_1}{x_1} \Rightarrow y = \frac{y_1}{x_1} \cdot x$$

iii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এর ঢাল $m_1 = \frac{-a_1}{b_1}$

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$ এর ঢাল $m_2 = \frac{-a_2}{b_2}$

লম্ব হলে, $m_1m_2 = -1$

$$\frac{-a_1}{b_1} \times \left(\frac{-a_2}{b_2}\right) = -1$$

$$\Rightarrow a_1a_2 = -b_1b_2$$

$$\therefore a_1a_2 + b_1b_2 = 0$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

